Machine Translated by Google

Serie XL7

Viscosímetro de proceso

Intrínsecamente seguro

& Instrumentos de área segura

Hidramoción

Usuario

Manual

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Contenido

1	Introducción a los viscosímetros de proceso XL7	3
2	Instalación	9
3	Funcionamiento del procesador HP550	25
4	Operación, Calibración y Mantenimiento	37
A1 Apéndice 1	Principios de funcionamiento del XL7	
A2 Apéndice 2	Alta repetibilidad en fluidos no newtonianos	
A3 Apéndice 3	Protocolo Modbus de enlace serial	

© Hydramotion 1998

El XL7 y todas sus tecnologías asociadas están protegidas por solicitudes de patentes del Reino Unido e internacionales.

Hydramotion Ltd
Parque industrial de la calle York Road 1
Malton
York
Inglaterra YO17 6YA

Teléfono: +44 (0) 1653
600294 Fax: +44 (0) 1653 693446
Correo electrónico: tech@hydramotion.com
Sitio web: www.hydramotion.com

Machine Translated by Google

Hidramoción

Machine Translated by Google

1 Introducción a XL/7 Viscosímetros de proceso

El viscosímetro de proceso XL7 es un instrumento de alto rendimiento para la medición continua y en línea de la viscosidad de fluidos de proceso.

El transductor tiene una construcción sólida y su forma simple permite que el fluido fluya sin esfuerzo alrededor del elemento sensor con un riesgo mínimo de que queden atrapados líquidos o residuos. El viscosímetro se puede montar en cualquier tanque o tubería equipado con una conexión de proceso adecuada.

El procesador de señal HP550 dedicado proporciona todas las funciones necesarias para un funcionamiento, una calibración y un mantenimiento sencillos del sistema de medición. La unidad muestra las lecturas de la viscosidad del fluido, así como una variedad de variables medidas y calculadas; la viscosidad también se proporciona como una salida de corriente continua de 4-20 mA para fines de registro o control de procesos. Todas las señales entre el transductor y el procesador son digitales o de dominio de frecuencia y, por lo tanto, son adecuadas para la transmisión a distancia mediante un cable estándar.

1.1 Gama de instrumentos

Los viscosímetros de proceso XL7 se utilizan en una amplia gama de industrias en aplicaciones que abarcan condiciones de proceso extremas. Como resultado, existen varias opciones en el instrumento XL7 estándar para brindar una solución lista para usar para diferentes entornos operativos.

En las siguientes páginas se muestra la gama de instrumentos y las distintas opciones que cubre este Manual del usuario. Los instrumentos se definen mediante un código que se explica a continuación:

XL7-1XX -HT2/3

- X = 0 - 5 define el rango de viscosidad del transductor
- X = 0 Operación en área segura
- X = 5 Intrínsecamente seguro para áreas peligrosas

El sufijo HT2 o HT3 indica que el instrumento es para uso a alta temperatura.

Machine Translated by Google

Tabla 1-1 Rango de viscosímetros de proceso de la serie XL7

	Serie XL7-100 Modelo N.º	Serie XL7-150 IS Modelo Nro.	Rango de viscosidad	
Gama estándar				
	XL7-100	XL7-150	Viscosímetro de proceso de alta especificación y uso general de 0 a 10 000 cP	Serie XL7-150 certificada como intrínsecamente segura
	XL7-101	XL7-151	0 - 50.000 cP Versión de gama alta de XL7-100 y XL7-150	
	XL7-102	XL7-152	0 - 100.000 cP Versión de gama alta de XL7-100 y XL7-150	
	XL7-103	XL7-153	0 - 10.000 P	Versión de gama superior de XL7-100 y XL7-150
	XL7-104	XL7-154	0 - 50.000 P	Versión de gama superior de XL7-100 y XL7-150
	XL7-105	XL7-155	0 - 100.000 P	Versión de gama superior de XL7-100 y XL7-150
Temperatura elevada				
	XL7-10X-HT2	XL7-15X-HT2	Como arriba	Rango de temperatura ampliado XL7. Disponible en rangos de viscosidad de modelos estándar X = 0 - 5 Para uso continuo a 250°C
Temperatura alta				
	XL7-10X-HT3	XL7-15X-HT3	Como arriba	Rango de temperatura alto XL7. Disponible en todos los rangos de viscosidad de los modelos estándar X = 0 - 5 para uso continuo a 400 °C
Calibre estrecho				
	XL7-100N	XL7-150N	Versión de sensor estrecho de XL7-100 y XL7-150 de 0 a 10 000 cP	
Sensores de largo alcance				
	XL7-40X	XL7-45X	Como arriba	Serie XL7-400 especialmente diseñada con sensores de largo alcance para extender la distancia especificada dentro del fluido. Disponible en rangos de viscosidad de todos los modelos estándar X = 0 - 5 y versiones HT2 y HT3.

Los transductores están disponibles con una gama completa de todo tipo de conexiones de proceso (bridas, higiénicas, etc.) y opciones de materiales y acabados. El procesador de señales HP550 también tiene varias opciones para entrada de temperatura y corrección de viscosidad, salidas de alarma y comunicación de datos en serie.

Es posible que el modelo o la especificación del instrumento que ha pedido no se puedan determinar fácilmente a partir de su apariencia. Para verificar el modelo y la especificación, debe consultar el Certificado de calibración/conformidad incluido con el instrumento y este Manual.

Machine Translated by Google

Primero verifique que el número de serie del transductor coincida con el número en Certificado de conformidad. Se debe prestar especial atención al número de modelo, que indica el uso para áreas peligrosas o seguras. El certificado definirá los siguientes datos clave:

a)	Tipo de modelo	Viscosímetro de proceso XL7
b)	Modelo Nro.	p. ej. XL7-100-HT2
c)	Nro. de serie	por ejemplo 504-802
d)	Cliente/Destino	Usuario final (si se conoce)
e)	Certificación de aplicación/	Si se conoce
f)	fluido peligroso Certificación de tipo para áreas peligrosas	
g)	Certificado No.	Certificado intrínsecamente seguro Ref.
h)	Partes no mojadas	Material, por ejemplo BS970-PT3-91 316SS
i)	Partes mojadas	Material, por ejemplo BS970-PT3-91 316SS
j)	Acabado/capa de superficie, por ejemplo, teflón	
k)	Clasificación de presión	p. ej. Brida ANSI 150 RF 316SS de 2"NB
l)	de ajuste del proceso	p.ej. 50 bar
m)	Unidades de calibración	por ejemplo cP
n)	Enfoque de calibración	p.ej. 0-200 cP
o)	Fluidos de calibración	p.ej. aceite de silicona
p)	Número de modelo del procesador , por ejemplo, HP550-R Montaje en pared	
q)	Opciones del procesador: temperatura, puertos serie, etc.	
r)	Versión del software n.º, p. ej. S19.2	
s)	Otro detalle	p. ej. modificación no estándar

Nota: Si su instrumento ha sido pedido con una especificación personalizada, como versiones de alcance extendido (por ejemplo, XL7-400), cualquier información de usuario especializada estará cubierta en un Suplemento de este Manual.

Las ilustraciones de perfil y los detalles dimensionales de cada tipo de instrumento de la gama se muestran en la Fig. 1-1, Fig. 1-2 y Fig. 1-3, a continuación.

1.2 Características principales del instrumento

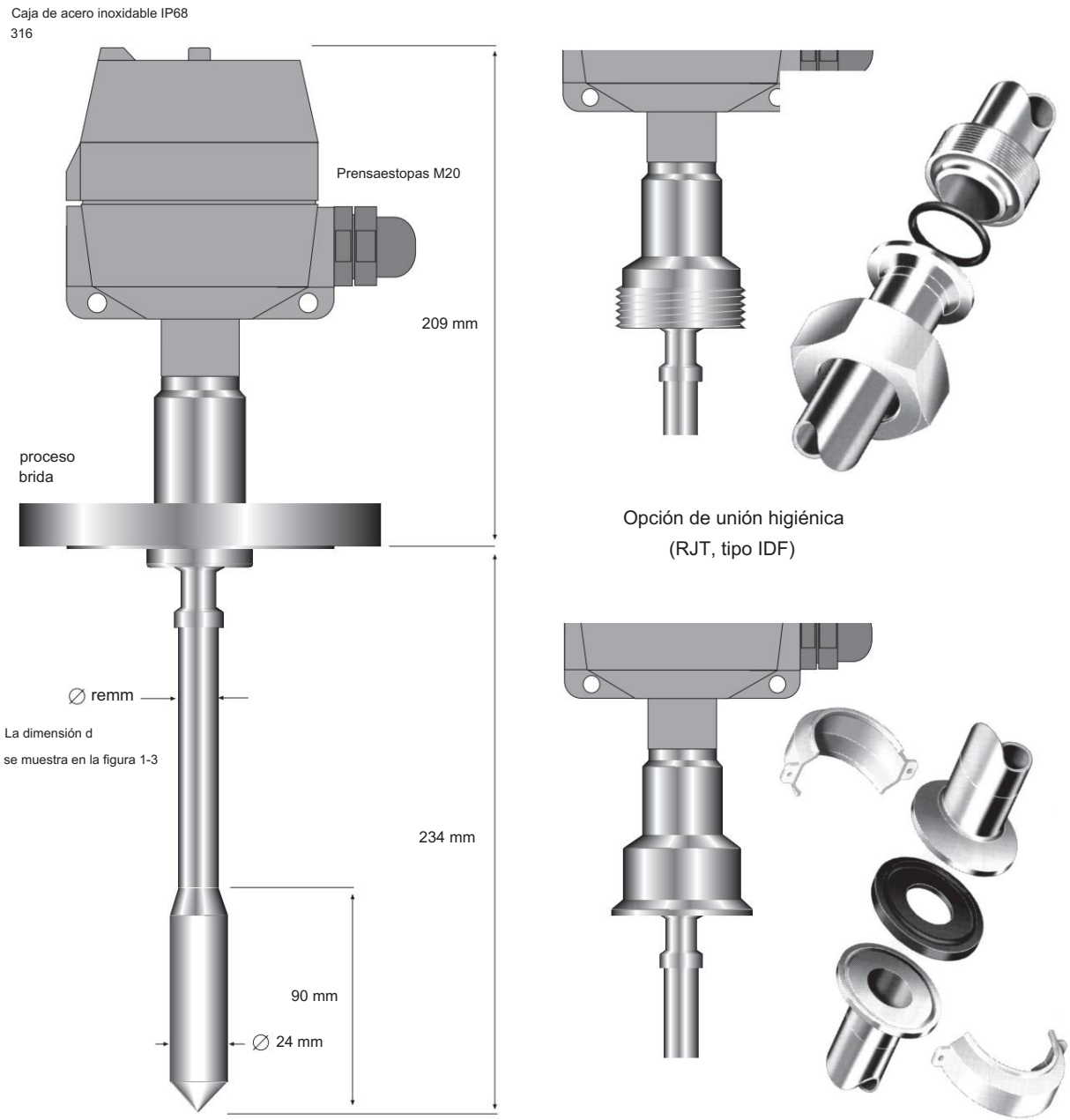
El transductor XL7 está diseñado para cumplir con los rigores de la medición continua en línea y todas las consideraciones prácticas de un entorno operativo real, como la vibración de la planta y una amplia gama de condiciones de proceso.

La eliminación de piezas móviles, cojinetes y sellos brinda una alta tolerancia a las duras condiciones del proceso para un funcionamiento prolongado con un bajo mantenimiento.
Una técnica de resonancia sintonizada patentada le otorga al transductor un rechazo intrínseco del ruido de la planta sin filtrado y la libertad de los efectos de instalación que suelen estar asociados con los sensores en línea.

Machine Translated by Google

La alta precisión y repetibilidad se logra principalmente mediante el uso de materiales de alta estabilidad y técnicas sensoriales que miden exclusivamente la viscosidad de corte real, evitando al mismo tiempo los efectos secundarios causados por la temperatura, el flujo, los residuos arrastrados o las burbujas.

Los transductores de alta temperatura no requieren aparatos de enfriamiento adicionales y se instalan exactamente de la misma manera que los sensores estándar.



Transductor XL7-1XX

Fig. 1-1 Viscosímetro XL7

Machine Translated by Google

Todos los viscosímetros se calibran de fábrica y están listos para su uso. Con una construcción compacta y totalmente soldada, el instrumento es completamente autónomo y no requiere tuberías especiales ni equipos auxiliares. La instalación y la conexión son sencillas y directas; el procesador de señales HP550 realiza una serie de comprobaciones automáticas para ayudar a confirmar el funcionamiento correcto.
Después de una instalación adecuada, el viscosímetro XL7 debería proporcionar un servicio prolongado, confiable y sin problemas.

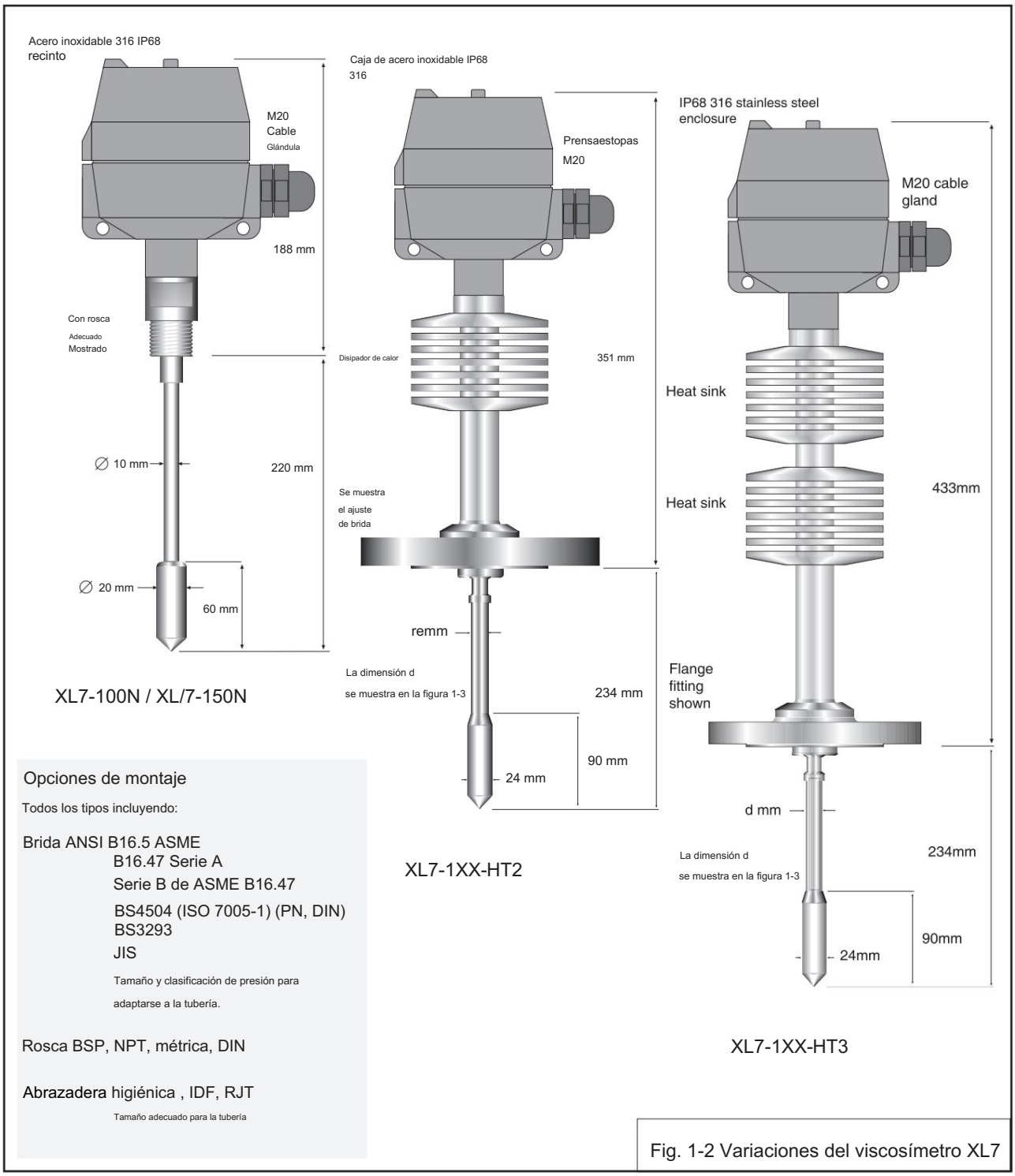


Fig. 1-2 Variaciones del viscosímetro XL7

Machine Translated by Google

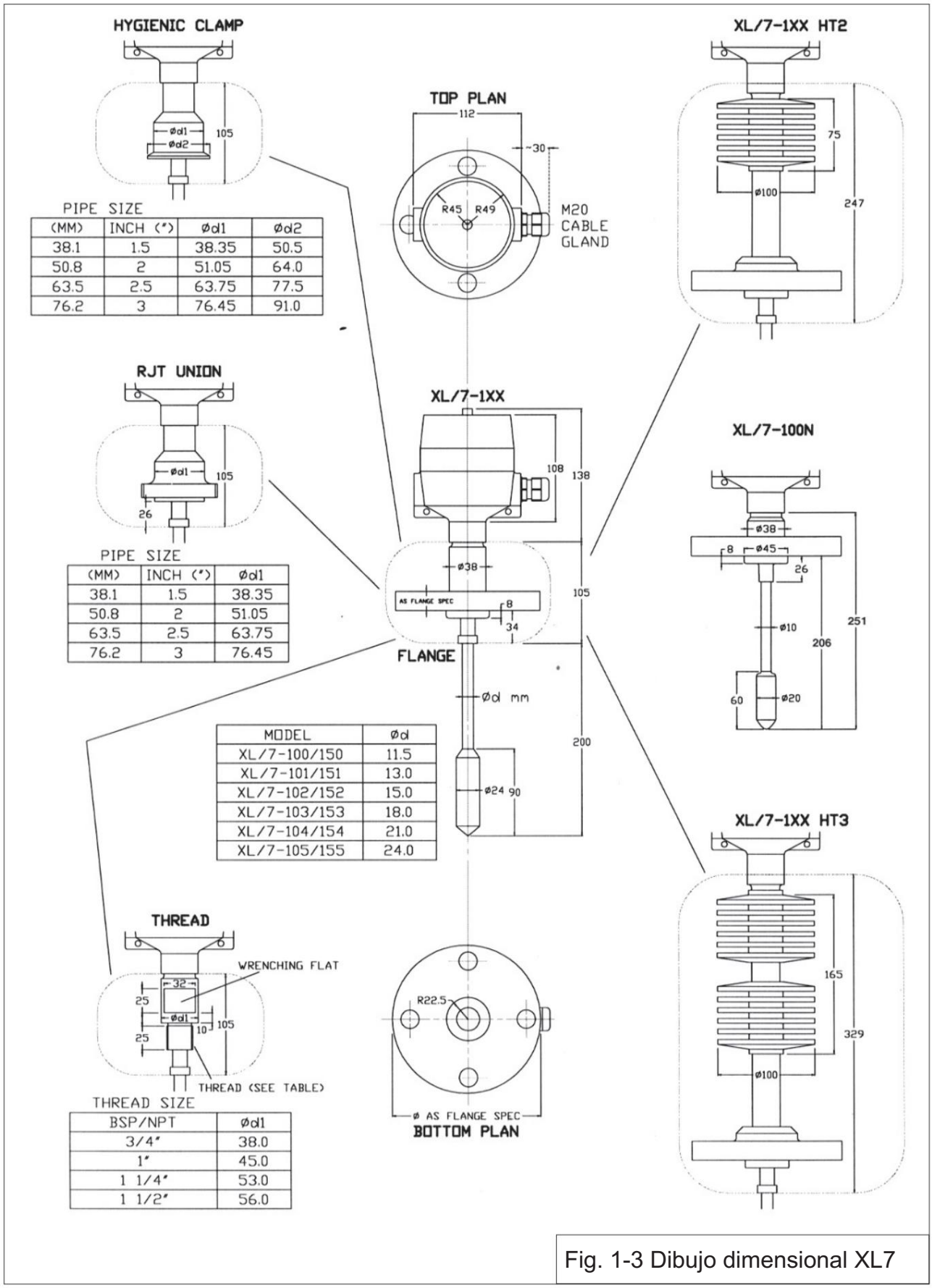


Fig. 1-3 Dibujo dimensional XL7

Machine Translated by Google

2 Instalación

El viscosímetro de proceso XL7 proporciona un resultado confiable y constante con un mínimo mantenimiento y atención. Para lograr un rendimiento y una seguridad óptimos, lea atentamente esta sección antes de intentar instalar el instrumento.

2.1 Desembalaje y manipulación

El transductor XL7 y el procesador HP550 se entregarán en un embalaje especialmente diseñado. Es recomendable conservar el embalaje para el almacenamiento seguro o el posterior transporte de estas unidades.

Cada viscosímetro lleva un Certificado de conformidad y calibración que proporciona información importante para ese instrumento en particular, como la especificación del material, la conexión al proceso, la presión nominal, etc. (consulte la Sección 1.1). La información de conformidad debe comprobarse para verificar que el instrumento sea compatible con el entorno de instalación del proceso. El Certificado debe conservarse en un lugar seguro.

Retire con cuidado los elementos del embalaje. Aunque el conjunto XL7 es robusto, se debe tener cuidado al sacar el sensor de la caja de envío. Nunca deje el transductor apoyado sobre el elemento sensor. Un golpe fuerte en los componentes resonantes podría provocar un cambio en la calibración o daños.

Inspeccione el transductor y el procesador HP550 para detectar cualquier signo visible de daño. Es particularmente importante que el eje del transductor no esté sometido a tensión, esté perfectamente recto y concéntrico; cualquier distorsión del eje afectará significativamente el rendimiento. Informe de inmediato a Hydramotion o a sus representantes y al transportista sobre cualquier daño aparente durante el envío.

Las condiciones de almacenamiento del conjunto XL7 y del procesador HP550 deben cumplir con las especificaciones del instrumento, por ejemplo, en lo que respecta a la protección de entrada o los materiales del sensor.

Machine Translated by Google

2.2 Ubicación de montaje del transductor XL7

El sensor XL7 se puede montar directamente en una tubería o un tanque. Se deben tener en cuenta los siguientes puntos al determinar la mejor ubicación para el transductor:

1. Buque/Oleoducto Tamaño

El transductor se puede ubicar en un tanque o recipiente de prácticamente cualquier tamaño, donde exista un proceso de acoplamiento adecuado ubicado en el punto de medición.
Asegúrese siempre de que el sensor no pueda insertarse en ninguna obstrucción, como por ejemplo un brazo agitador en un tanque.

En el caso de una tubería, la mejor instalación es con el transductor montado en una curva y apuntando hacia el flujo. Más adelante en esta sección se proporcionan detalles de dichas opciones de montaje.

2. Proceso Condiciones

El transductor debe instalarse en condiciones de proceso (presión, temperatura, materiales, etc.) que cumplan con las especificaciones del instrumento y con los detalles del Certificado de conformidad.

3. Vibración de la planta

El sensor funciona midiendo las características resonantes de un elemento vibrante. Por lo tanto, se basa en sensores de vibración integrados para su funcionamiento.
Aunque el instrumento tiene una alta inmunidad a las perturbaciones de las plantas y las vibraciones normales no son un problema, se recomienda que el sensor no esté ubicado en áreas susceptibles a altas vibraciones.

4. Eléctrico Interferencia

El XL7 utiliza sensores magnéticos en su funcionamiento, por lo que se debe evitar montar el instrumento cerca de un campo electromagnético de interferencia grande, por ejemplo un transformador o un motor.

5. Acumulación/escalado

La experiencia ha demostrado que el riesgo de acumulación y formación de incrustaciones es muy pequeño.
Esto se debe a la vibración del instrumento, que sirve para desalojar cualquier material que intente adherirse a la superficie de detección. Para reducir aún más la posibilidad de que se acumule material, es mejor ubicar la punta del sensor en un punto de buen flujo y también donde pueda haber algo de turbulencia.

6. Orientación

En general, el rendimiento del XL7 es independiente de la orientación, pero se prefiere montar el sensor en una posición que no permita la acumulación de residuos que eventualmente podrían acumularse alrededor del elemento vibratorio.
La orientación se trata con más detalle en esta sección.

7. Tener puesto

Se debe tener cuidado para garantizar que el caudal y la capacidad abrasiva del fluido no se combinen para erosionar el elemento sensor. El material del sensor debe elegirse de manera que coincida con la agresividad del fluido y las condiciones del proceso.

Machine Translated by Google

8. Eliminación

El transductor XL7 está diseñado para un uso prolongado sin mantenimiento.
Sin embargo, si el instrumento se puede retirar del fluido, es extremadamente sencillo realizar comprobaciones de calibración y también resulta útil para la limpieza o la inspección visual. Vale la pena pensar un poco en la accesibilidad del
ubicación con miras a su remoción periódica para inspección.

9. Áreas peligrosas

Los instrumentos de la serie XL7-150 están certificados para su uso en áreas peligrosas.

Las series XL7-100 están destinadas únicamente para uso en áreas seguras.

10. Ambiental

Instale el transductor XL7 y el procesador de señal HP550 en una ubicación compatible con la protección de ingreso de las carcasas del equipo.
Las clasificaciones IP de los gabinetes son las siguientes.

Todos los transductores XL7: IP68

yo) ii) Procesador de señal de montaje en pared HP550R: IP65

2.3 Instalación física del transductor

El XL7 se entrega de fábrica con una conexión de proceso especificada en la fase de pedido. Por lo tanto, debe conectarse a un accesorio de acoplamiento adecuado en la tubería.

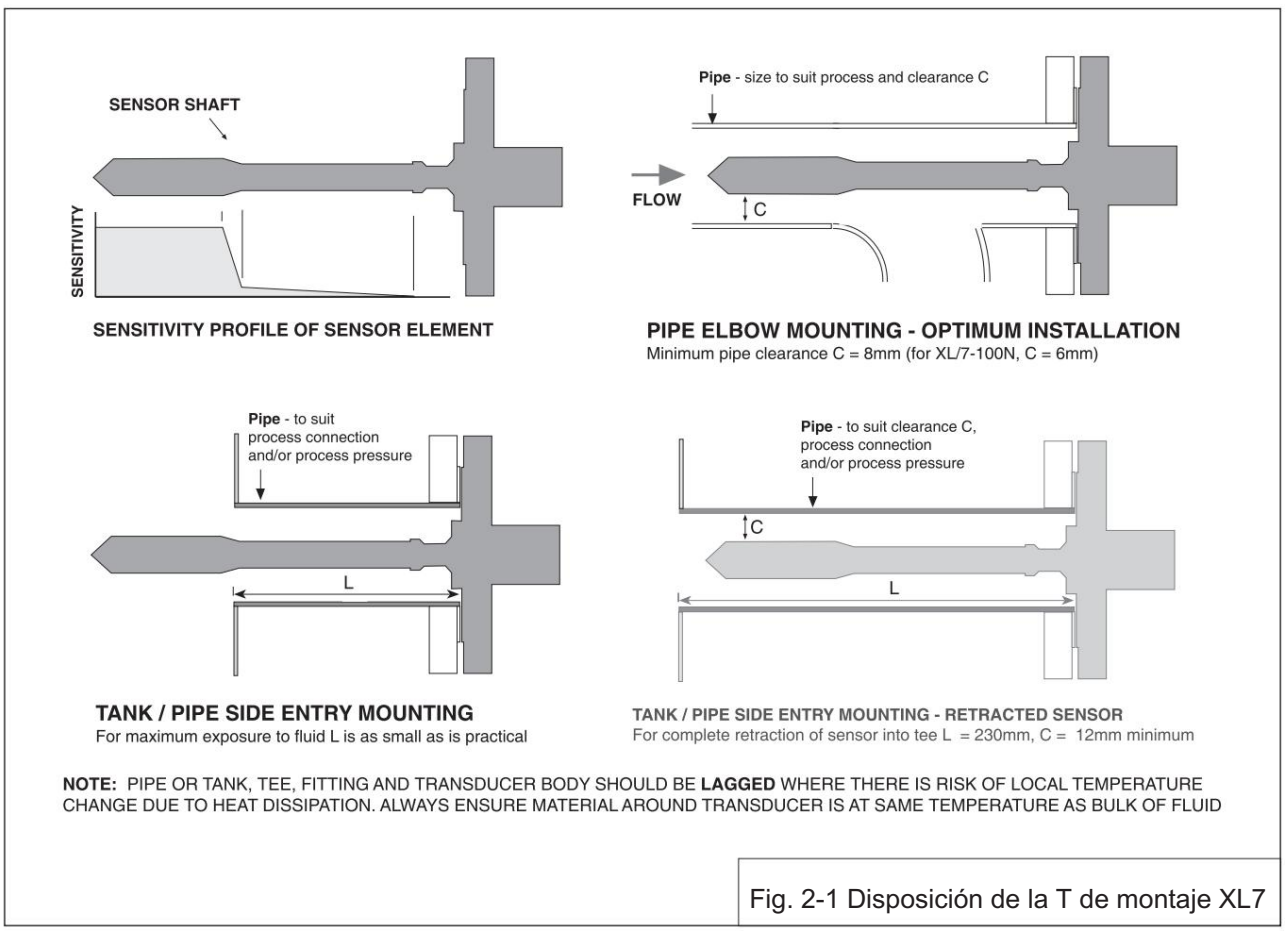


Fig. 2-1 Disposición de la T de montaje XL7

Machine Translated by Google

Los únicos elementos que se deben conectar al transductor deben ser el accesorio de acoplamiento y el cable de campo. La tubería en la que se monta el transductor debe estar apoyada de forma rígida. Cualquier soporte o refuerzo adicional debe estar en la tubería, no en el transductor. El XL7, con excepción de la versión de alta temperatura HT3, está completamente apoyado por la conexión de proceso en cualquier orientación.

Se recomienda que la versión HT3 se monte únicamente en posición vertical, para evitar un momento de giro excesivo en el montaje causado por el cabezal extendido. Si el montaje horizontal es la única posibilidad para un HT3, se debe utilizar un soporte externo para que la cabeza descanse sobre un soporte de goma (ver Fig. 2-2).

Al considerar la mejor instalación para el transductor, recuerde que la mayor parte de la medición de viscosidad real se realiza alrededor de la punta del sensor. Por lo tanto, la prioridad es garantizar que la punta esté expuesta a un buen flujo representativo del fluido. El resto del sensor contribuye solo una cantidad muy pequeña a la medición y la sensibilidad disminuye aún más hasta cero al acercarse a la conexión del proceso. La principal preocupación con el eje del sensor es limitar la posibilidad de que se adhieran residuos.

Siga las recomendaciones de la Sección 2.2 al decidir la mejor instalación para la medición de tuberías o tanques.

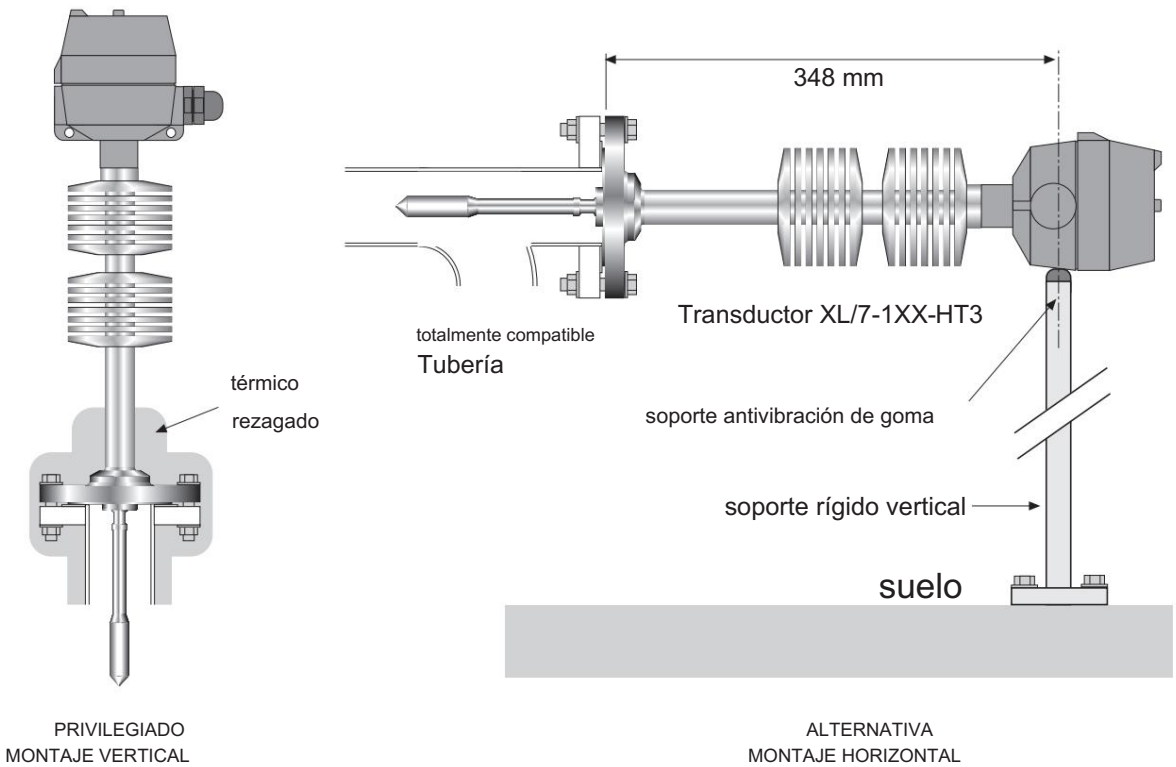


Fig. 2-2 Disposiciones de montaje del XL7-HT3

Machine Translated by Google

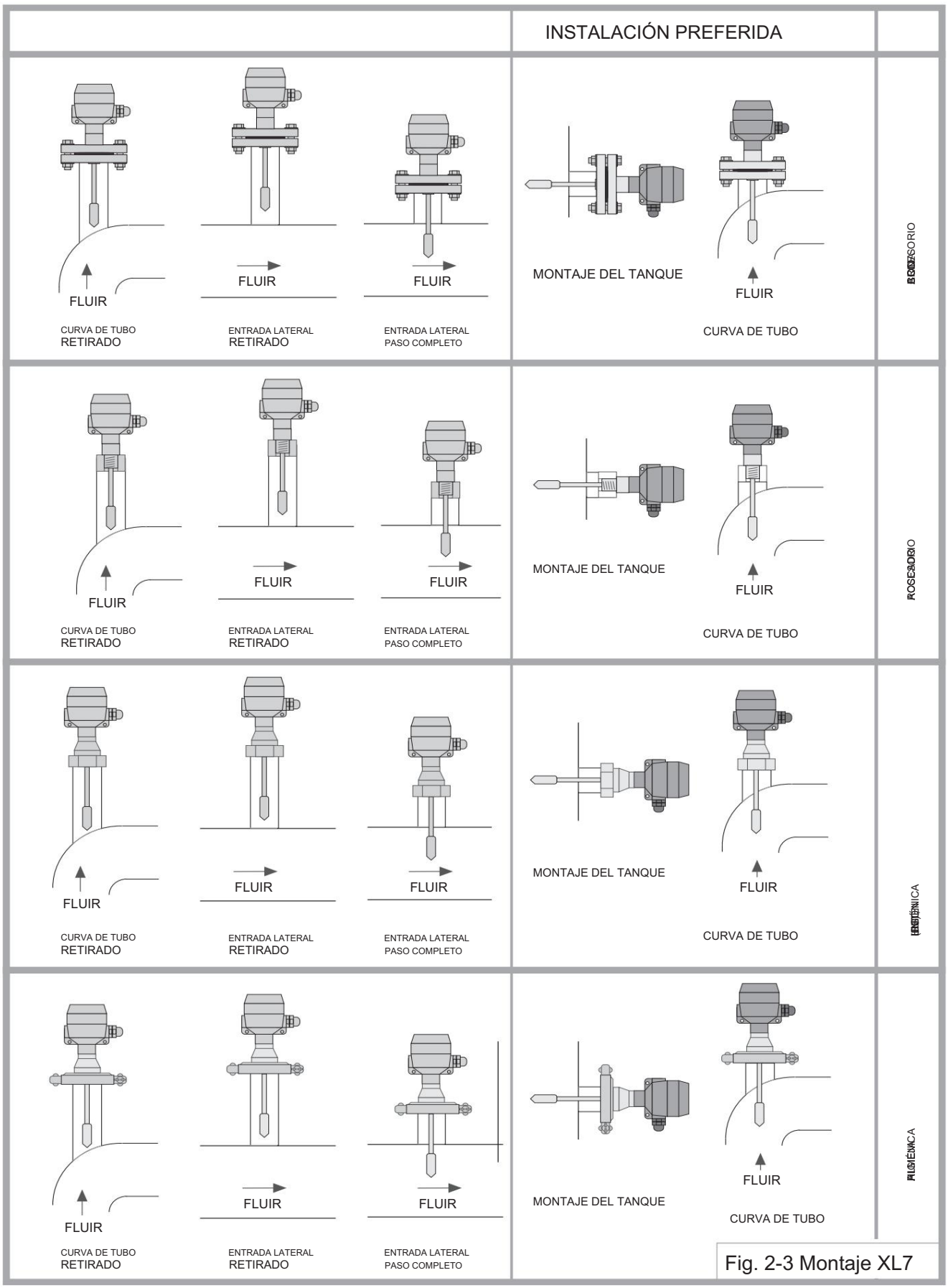


Fig. 2-3 Montaje XL7

Machine Translated by Google

2.3.1 Instalación de tuberías

Las opciones para la instalación de tuberías se muestran en la figura 2-3. El método preferido es ubicar el transductor en una curva, ya que permite que el sensor apunte hacia el interior del conducto para lograr un buen flujo alrededor de la punta y se puede utilizar en tamaños de tubería relativamente pequeños.

Siempre que sea posible, intente asegurarse de que el sensor esté ubicado en el flujo completo del fluido para que experimente una muestra altamente representativa de la mayor parte del fluido. Cuando haya un alto caudal y/o el fluido sea abrasivo o contenga residuos pesados, puede ser conveniente retraer el sensor hacia la T de la brida. La longitud de la tubería que forma la T de la brida determinará obviamente la cantidad de sensor expuesto (consulte la Figura 2-1). La T de la brida debe estar aislada si existe el riesgo de que se forme una diferencia de temperatura entre el fluido en el sensor y la mayor parte del recipiente, lo que provocará una variación local en la viscosidad.

2.3.2 Instalación del tanque

Las opciones de instalación del tanque se muestran en la Fig. 2-3. Lo ideal es que la punta del sensor se ubique lo más adentro posible del tanque para promover una buena circulación del fluido y evitar cambios de viscosidad locales que a veces se encuentran cerca de la pared de un tanque debido a variaciones de temperatura.

Si hay obstrucciones, como un brazo agitador, el transductor debe retraerse dentro de la T de la brida, aunque no más allá de lo necesario.
Nuevamente, si existe riesgo de diferencia de temperatura, la T debe estar aislada térmicamente.

2.3.3 Orientación de los instrumentos empotrados en un bolsillo en T

El transductor se puede montar en cualquier ángulo (con excepción de la versión HT3, que se prefiere en posición vertical). Sin embargo, se debe evitar un montaje que fomente la acumulación de residuos alrededor del transductor o la formación de una bolsa de aire o gas en un hueco.

Por lo tanto, en una instalación en la que la mayor parte del eje del transductor está empotrado en una T larga y el líquido que se va a medir tiene sólidos suspendidos que se sedimentan fácilmente, un ángulo ligeramente por encima del plano horizontal (~ 10°) generalmente evitará la acumulación de sólidos sedimentados en el bolsillo. Por el contrario, si existe el riesgo de fuga de gas o aire en el fluido, un ángulo ligeramente por debajo del plano horizontal reducirá la posibilidad de atrapamiento de aire o gas. Si existe el riesgo tanto de sedimentación como de acumulación de aire/gas, entonces el problema de sedimentación de sólidos debe tener prioridad y la T debe apuntar ligeramente hacia arriba con referencia a la horizontal.

2.3.4 Ajuste del conector del proceso

Es importante, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del funcionamiento, que el ajuste del transductor esté bien apretado. El transductor XL7 se puede suministrar con cualquier tipo de conexión de proceso. Los tres tipos principales son brida, rosca e higiénico.

Machine Translated by Google

ADAPTADOR DE BRIDA

Asegúrese siempre de que la brida de acoplamiento de la tubería coincida, de forma idéntica, con la brida del instrumento. La especificación completa de la brida del instrumento se proporciona en el Certificado de conformidad. Con la T de brida adecuada en su lugar, se puede instalar el conjunto del transductor real:

i) Para sellar las bridas se puede utilizar un sello de fibra o caucho sintético, como Viton.

ii) Las bridas deben apretarse utilizando pernos del tamaño correcto con arandelas en ambas bridas. Los pernos de las bridas deben estar apretados, con un orden de apriete y valores de par mínimos de acuerdo con el tamaño y la clasificación de la brida determinados por el Código para la brida.

ACCESORIO DE ROSCA PARA TUBERÍA

Asegúrese de que la rosca hembra de la tubería coincida exactamente con el tipo de rosca del instrumento. Los instrumentos que se suministran con accesorios de rosca para tuberías suelen ser de tipo BSP, NPT o métrico. Los accesorios roscados de los instrumentos son todos paralelos. Todas las roscas de tubería de acoplamiento deben ser Paralelo. NO UTILICE ROSCAS CÓNICAS. La especificación completa de la rosca del instrumento se encuentra en el Certificado de conformidad.

Con la rosca adecuada colocada en la tubería, se puede instalar el conjunto del transductor. La rosca de la tubería debe sellarse con un
Sello de rosca paralela independiente y extraíble, como el tipo Dowty. No utilice líquido o cinta selladora de roscas. Si no se aprieta bien el accesorio, se puede obtener una lectura errónea.

Asegúrese de que el accesorio esté bien apretado utilizando las partes planas de llave que se encuentran en el cuerpo del transductor cerca de la rosca. No intente apretar o aflojar el instrumento utilizando la carcasa del transductor.

ACCESORIOS HIGIÉNICOS

El XL7 se puede fabricar con muchos tipos de opciones de conexión higiénica: RJT, IDF, abrazadera de liberación rápida DIN, etc. La especificación completa del accesorio en el instrumento se encuentra en el Certificado de conformidad.

Asegúrese de que el accesorio de la tubería coincida exactamente con el tamaño y el tipo de conexión de proceso del instrumento. Es igualmente importante que se utilice el tipo correcto de sello para ese accesorio en particular. La regla de oro es asegurarse de que todos los accesorios estén completamente apretados para que el instrumento esté conectado de forma rígida a la tubería. Las tuercas de seguridad deben apretarse completamente y las abrazaderas de liberación rápida deben estar firmemente aseguradas. Si no se aprieta completamente el accesorio, se puede obtener una lectura errónea.

Asegúrese de que las tuercas de seguridad o las roscas estén bien apretadas utilizando las partes planas de llave que se encuentran en el cuerpo del transductor cerca de la rosca. No intente apretar o aflojar el instrumento utilizando la carcasa del transductor.

Machine Translated by Google

2.4 Ubicación y montaje del procesador de señal HP550

El procesador de señal HP550 montado en la pared tiene protección IP65 contra la entrada de agua y se puede ubicar en un entorno adecuado para esta clasificación. Al elegir la ubicación para el HP550, se debe tener en cuenta la frecuencia de uso del teclado y la pantalla para que su posición sea cómoda para el operador.

Se proporcionan cuatro orificios de montaje para asegurar la unidad de procesador a una superficie adecuada (consulte la Figura 2-4).

Los cuatro orificios de montaje están ubicados en las esquinas de la parte posterior de la carcasa y se puede acceder a ellos cuando la carcasa está abierta. La carcasa se abre quitando las tiras de cubierta de la parte superior e inferior de la parte frontal de la carcasa y desatornillando los cuatro tornillos de fijación que quedan expuestos.

A veces resulta conveniente separar por completo las dos mitades de la unidad del procesador que están unidas mediante un cable plano. Para ello, desconecte con cuidado el conector plano de la mitad posterior de la carcasa; asegúrese de que las mitades expuestas del HP550 estén en un lugar limpio y seco y, para minimizar el riesgo de entrada de agua, vuelva a conectar y sellar completamente la unidad lo antes posible.

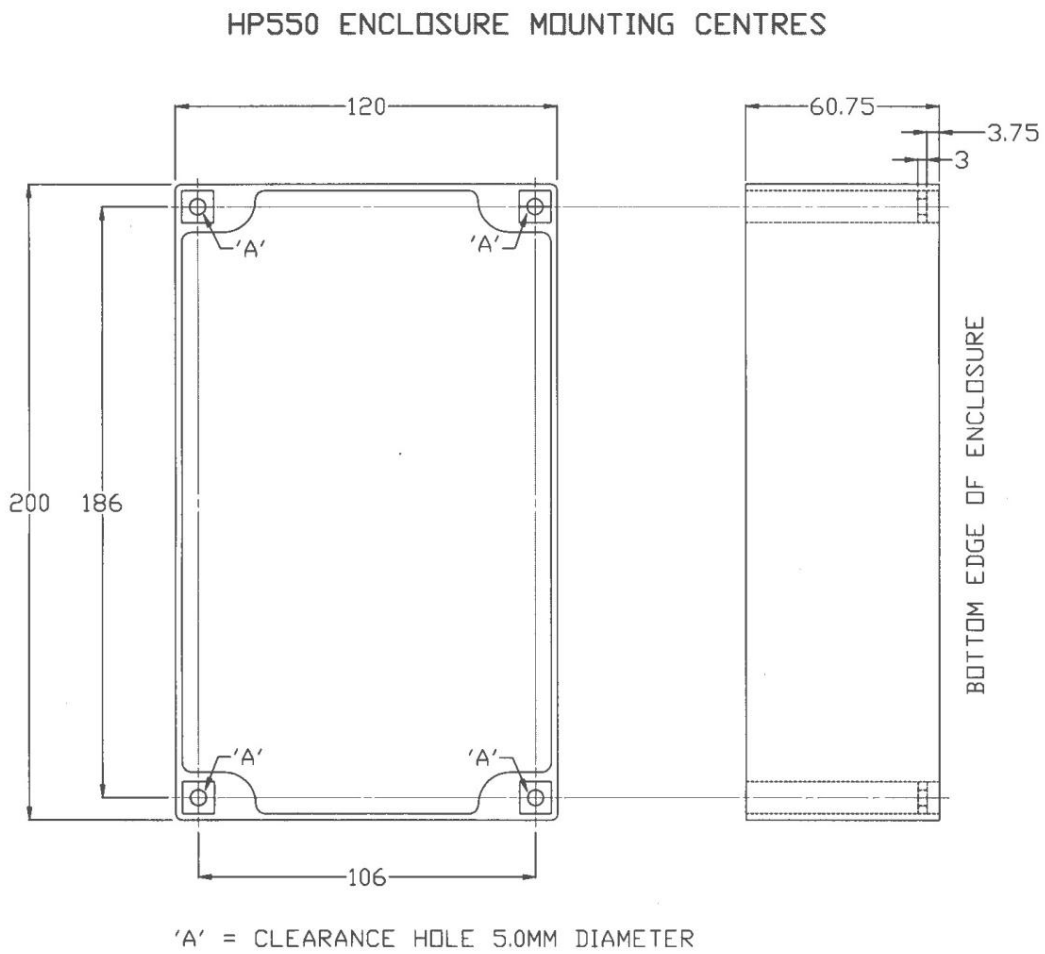


Figura 2-4 Detalles de montaje del HP550

Machine Translated by Google

Instalación eléctrica y cableado del transductor de la serie XL7-100 2.5

El diagrama de cableado del transductor de la serie XL7-100 se muestra en la Fig. 2-5. Si tiene un transductor intrínsecamente seguro de la serie XL7-150, ignore esta sección y vaya a la Sección 2.6 Instalación eléctrica y cableado del transductor IS de la serie XL7-150.

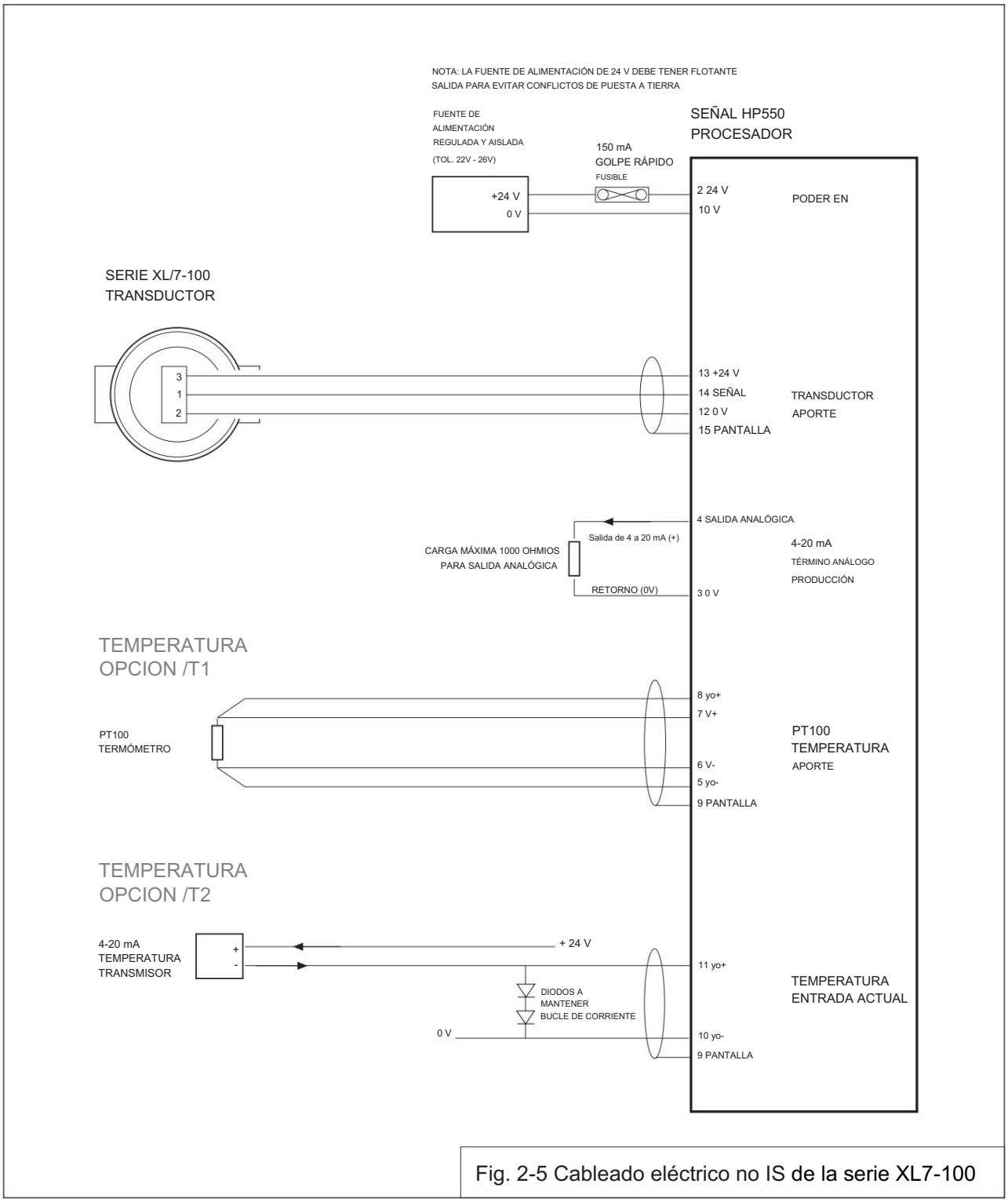


Fig. 2-5 Cableado eléctrico no IS de la serie XL7-100

Machine Translated by Google

El transductor se puede montar hasta 1000 metros del procesador de señal HP550.

El acceso a los terminales del transductor se realiza quitando la tapa de la carcasa del transductor. Una vez que se ha colocado el cable en el transductor, la tapa debe atornillarse firmemente a la carcasa para mantener la clasificación IP68.
Si no se vuelve a sellar herméticamente la tapa del transductor, se permitirá el ingreso de materia no deseada al instrumento, lo que puede afectar el rendimiento del transductor.
Los daños debidos a la entrada causada por el reemplazo inadecuado de la tapa del gabinete no están cubiertos por la garantía.

Los terminales del procesador de señales HP550 están situados en la mitad trasera de la carcasa, cerca de los puertos de los pasacables. La carcasa debe abrirse con cuidado para exponer los terminales para la conexión eléctrica.

2.5.1 Transductor Cable (no IS)

La carcasa del transductor tiene un casquillo para cable M20. Si se va a utilizar un conducto rígido, deje una longitud de unos 30 cm de cable flexible entre la carcasa del transductor y el casquillo del conducto para evitar el acoplamiento de vibraciones no deseadas al cuerpo del transductor. El tipo de cable recomendado es de 3 núcleos 16/0,2 con blindaje general.

Nota: El tamaño del núcleo del cable debe seleccionarse teniendo en cuenta la durabilidad más que la capacidad de transporte de corriente, ya que los niveles de corriente son relativamente bajos (30 mA). Aunque el cable entre el transductor y el HP550 transmite señales robustas y de nivel digital, se recomienda un apantallamiento general para evitar cualquier captación eléctrica de alta intensidad.

2.5.2 Fuente de alimentación (No IS)

Se debe utilizar una fuente de alimentación aislada con una salida de CC limpia y uniforme. La fuente de alimentación debe tener una tensión nominal de 24 voltios (tolerancia de 22 V a 26 V), 125 mA como mínimo. Se recomienda que el cableado de la fuente de alimentación esté protegido con un fusible de acción rápida de 150 mA.

2.5.3 Salida analógica (No IS)

La resistencia de carga máxima para la salida analógica es de 1000 ohmios con una fuente de alimentación de 24 voltios. Esta resistencia disminuye con la tensión de la fuente de alimentación. La salida analógica en realidad se alimenta de la línea de alimentación externa en lugar de hacerlo del riel regulado integrado. El siguiente cuadro proporciona una conversión rápida de corriente a tensión para una selección de resistencias de detección:

Resistencia de detección	4 mA	20 mA
50R	0,200 V	1.000 V
100R	0,400 V	2.000 V
250R	1.000 V	5.000 V
500R	2.000 V	10.000 V
1000R	1.000 V	20.000 V

La configuración y el escalado de la salida analógica de 4-20 mA se tratan en la Sección 3.5.

Machine Translated by Google

2.6 Instalación eléctrica y cableado del transductor intrínsecamente seguro de la serie XL7-150

El diagrama de cableado del transductor intrínsecamente seguro de la serie XL7-150 se muestra en la figura 2-6. Si tiene un transductor de área segura de la serie XL7-100 , consulte la Sección 2.5, “Instalación eléctrica y cableado del transductor de la serie XL7-100”.

IMPORTANTE: Lo siguiente se aplica a todos los instrumentos IS cubiertos por el certificado Sira "SIRA98ATEX2110X".

1. Para cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca, el instrumento debe ser alimentado únicamente por aparatos asociados certificados con una descripción de seguridad como se detalla en el Certificado.

2. Sujeto al Código de Prácticas aplicable, el recinto puede abrirse y se puede trabajar con el equipo "en vivo", ya que todas las chispas que se producen inadvertidamente no son incendiarias para todos los gases y polvos inflamables.

3. La instalación, inspección y mantenimiento del instrumento se realizarán de acuerdo con los códigos de prácticas pertinentes, por ejemplo EN 60079-14 y EN 60079-17.

4. Los daños en la carcasa exterior no afectan la seguridad intrínseca del instrumento. El circuito encapsulado contiene ciertos componentes de los que depende la seguridad intrínseca y los daños o ataques químicos al compuesto de encapsulado pueden invalidar la seguridad intrínseca.

5. El instrumento tiene tres clases de temperatura, según la temperatura ambiente. La temperatura ambiente corresponde al ambiente dentro de la carcasa que contiene los circuitos encapsulados.
Por lo tanto, la temperatura del recinto no debe superar el valor máximo Ta para la clase de temperatura aplicable.

6. La carcasa del transductor puede contener metales ligeros. Debe instalarse de manera que se minimice el riesgo de impacto o fricción con otras superficies metálicas.

Para acceder a los terminales del transductor, hay que quitar la tapa de la carcasa del transductor. Una vez que se ha colocado el cable en el transductor, se debe volver a atornillar firmemente la tapa a la carcasa para mantener la clasificación IP68.
Si no se vuelve a sellar herméticamente la tapa del transductor, se permitirá el ingreso de materia no deseada al instrumento, lo que puede afectar el rendimiento del transductor.
Los daños debidos a la entrada causada por el reemplazo inadecuado de la tapa del gabinete no están cubiertos por la garantía.

Machine Translated by Google

Los terminales del procesador de señales HP550 están situados en la mitad trasera de la carcasa, cerca de los puertos de los pasacables. La carcasa debe abrirse con cuidado para exponer los terminales para la conexión eléctrica.

2.6.1 Cable y barreras del transductor IS

Utilice únicamente cables certificados para sistemas intrínsecamente seguros (con aislamiento de 500 V RMS) y respete todos los códigos de práctica pertinentes. El tipo de cable recomendado es de 3 núcleos 16/0,2 con blindaje general. Los núcleos y blindajes de cable de repuesto deben conectarse a tierra mediante una barrera de tierra. El transductor se puede montar a una distancia máxima de 1000 metros del procesador de señales HP550, siempre que los parámetros del cable se encuentren dentro de los detalles especificados en el certificado. Siga todas las recomendaciones sobre barreras IS de la figura 2-6.

La carcasa del transductor tiene un casquillo para cable M20. Si se va a utilizar un conducto rígido, deje una longitud de unos 30 cm de cable flexible entre la carcasa del transductor y el casquillo del conducto para evitar que se produzcan vibraciones no deseadas en el cuerpo del transductor.

Nota: Aunque el cable entre el transductor y el HP550 transporta señales de nivel digital robustas, se recomienda una pantalla general para evitar cualquier captación eléctrica de alta intensidad.

2.6.2 Fuente de alimentación (Sistemas SI)

Se debe utilizar una fuente de alimentación aislada con una salida de CC limpia y uniforme. La fuente de alimentación debe tener una tensión nominal de 24 voltios (tolerancia de 22 V a 26 V*), 125 mA (3 W) como mínimo y debe obtener su alimentación de una fuente que no supere los 250 V RMS o CC.

Se recomienda que el cableado de la fuente de alimentación esté protegido con un fusible de acción rápida de 150 mA.

El aislamiento de la fuente de alimentación es necesario para permitir que su salida flotante sea conectado a tierra. Asegúrese de que la salida de 0 V de la fuente de alimentación aislada esté conectada a la tierra de barrera.

* Verifique que el límite superior sea compatible con el tipo de barrera.

2.6.3 Salida analógica

La resistencia de carga máxima para la salida analógica es de 1000 ohmios con una fuente de alimentación de 24 voltios. Esta resistencia disminuye con la tensión de alimentación. La salida analógica en realidad se alimenta de la línea de alimentación externa en lugar de hacerlo del riel regulado integrado.

La configuración y el escalado de la salida analógica de 4-20 mA se tratan en la Sección 3.1.

Machine Translated by Google

Viscosímetro de proceso XL7 certificado "SIRA98ATEX2110X"

Proceso de dar un título: EEx ia IIC T6 (Ta = –20°C a +55°C)
EEx ia IIC T5 (Ta = –20°C a +70°C)
EEx ia IIC T4 (Ta = –20°C a +80°C)
Grupo y categoría ATEX: ^ II 1G

Ui = 28 V Ii = 120 mA Pi = 0,84 W Ci = 8 nF Li = 300 µH

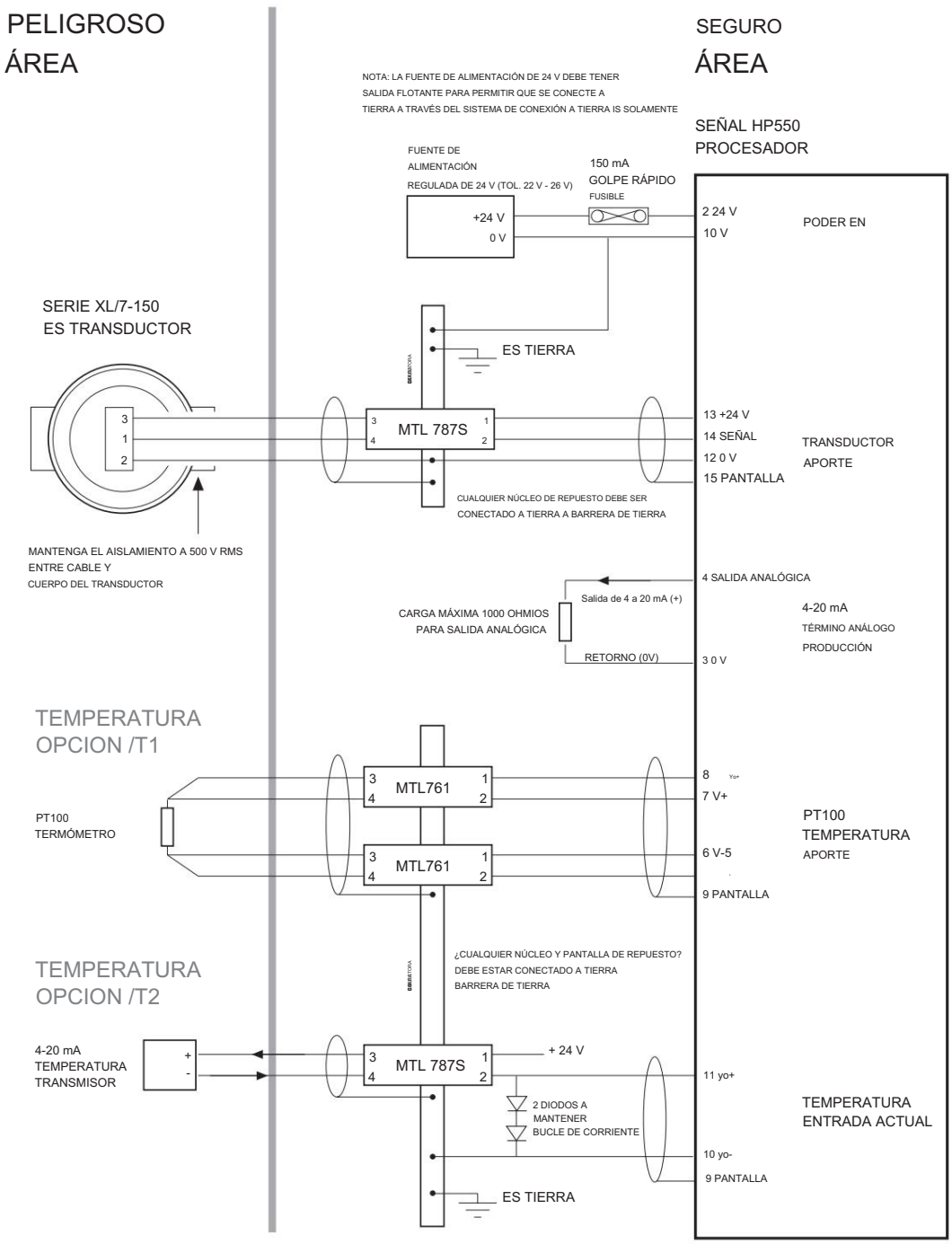


Figura 2-6 Cableado eléctrico intrínsecamente seguro de la serie XL7-150

Machine Translated by Google

2.7 Opción /T1 y /T2: Medición y corrección de temperatura

Hay dos opciones para la medición de temperatura: como termómetro de resistencia PT100 (T1) o como salida de un convertidor de temperatura (T2).

2.7.1 Opción T1 PT100

Resistencia
Termómetro

El termómetro de resistencia de platino PT100 (PRT) debe conectarse en el sistema de 4 cables que se muestra en la Figura 2-5 o en la Figura 2-6 para sistemas intrínsecamente seguros. Siga atentamente las recomendaciones sobre pantallas y conexión a tierra. El HP550 ya está configurado y calibrado para aceptar la entrada PT100 y convertir la temperatura en una pantalla en °C sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional por parte del operador.

El HP550 prueba continuamente la integridad del bucle de corriente que alimenta el termómetro de resistencia y activa la alarma de conexión (CON) en el caso de una interrupción en el circuito. Nota: Si no se va a conectar un PRT al Luego, se debe colocar una resistencia ficticia de 100 ohmios en los terminales del HP550 para evitar que se active la alarma; la resistencia de 100 ohmios debe mostrar una temperatura equivalente de 0 °C en la pantalla del HP550.

El algoritmo para la corrección de la viscosidad a las condiciones de temperatura de referencia se describe en detalle en la Sección 3.7.

2.7.2 Opción T2

Temperatura
Convertidor

El HP550 puede aceptar una señal de temperatura como una corriente de 4-20 mA. La entrada debe estar cableada de acuerdo con la Figura 2-5 o la Figura 2-6 para sistemas intrínsecamente seguros. Siga atentamente las recomendaciones sobre pantallas y conexión a tierra.

El escalamiento de la señal actual para representar un rango de temperatura específico y el algoritmo para la corrección de la viscosidad a las condiciones de temperatura de referencia se describen en detalle en la Sección 3.7.

2.7 Opción /RS: Enlace de datos en serie

El HP550 puede proporcionar comunicaciones de datos en serie de variables clave medidas y calculadas mediante el protocolo Modbus en configuraciones de hardware RS422/485 o RS232. La selección entre RS422/485 y RS232 se realiza mediante los puentes marcados LK2-7 en la placa de terminales del HP550, como se muestra en la Figura 2-7.

El protocolo es un subconjunto del estándar Modbus ASCII, por el cual el HP550 actúa como esclavo de un ordenador maestro host. Con conexiones RS422/485, se pueden conectar hasta 20 esclavos (identificados por direcciones únicas) en la misma línea serial. El host es responsable de iniciar todas las comunicaciones y, para permitir que el HP550 tenga suficiente tiempo de procesamiento, no debe sondear con más frecuencia que una vez por segundo.

Machine Translated by Google

Los detalles completos del protocolo Modbus y los tipos de mensajes y datos para el enlace serial se proporcionan en el Apéndice. Las opciones de cableado para RS422/485 y RS232 se muestran en la Figura 2-7. La configuración del enlace de datos serial HP550 se describe en la Sección 3.8.

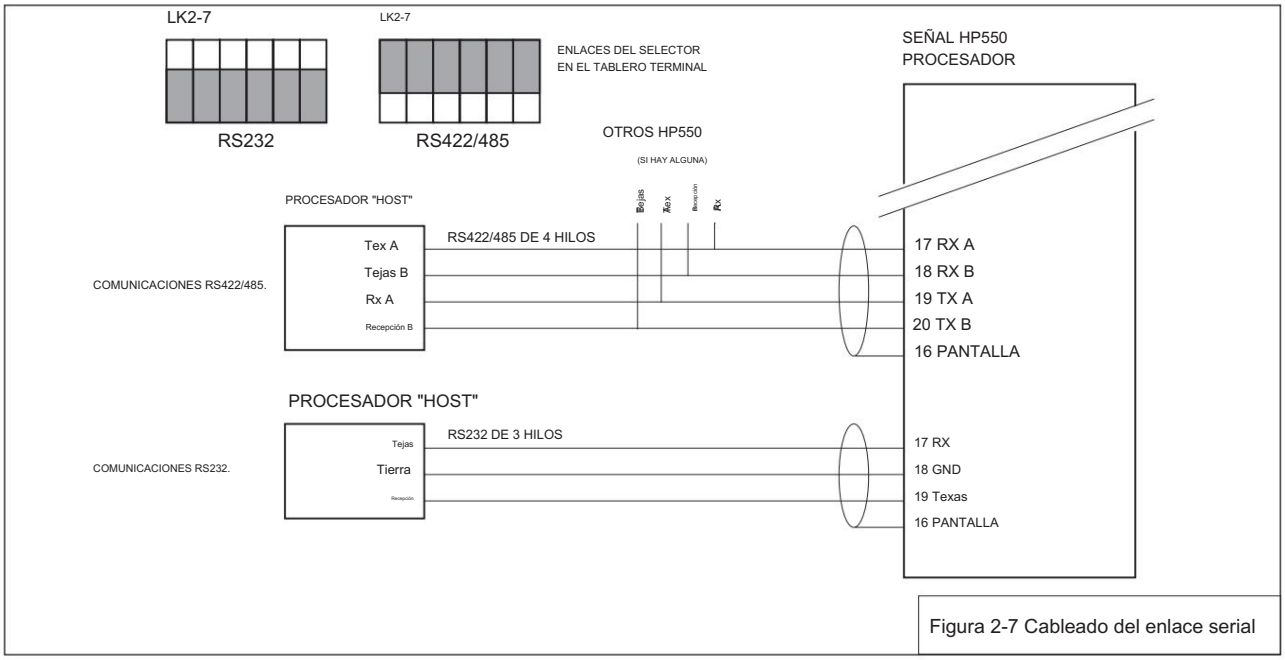


Figura 2-7 Cableado del enlace serial

2.8 Opción /CO: Contactos del relé de alarma de viscosidad del proceso

Se pueden utilizar dos contactos sin tensión para anunciar condiciones de viscosidad alta y baja del proceso. Los contactos están normalmente abiertos y tienen una tensión nominal de 1 A a 30 V. La condición de alarma es relé desenergizado y contactos abiertos. La configuración de los niveles de alarma y la zona de banda muerta para evitar vibraciones de los contactos se explica en la Sección 3.9. El cableado de los contactos de relé se muestra en la Figura 2-8.

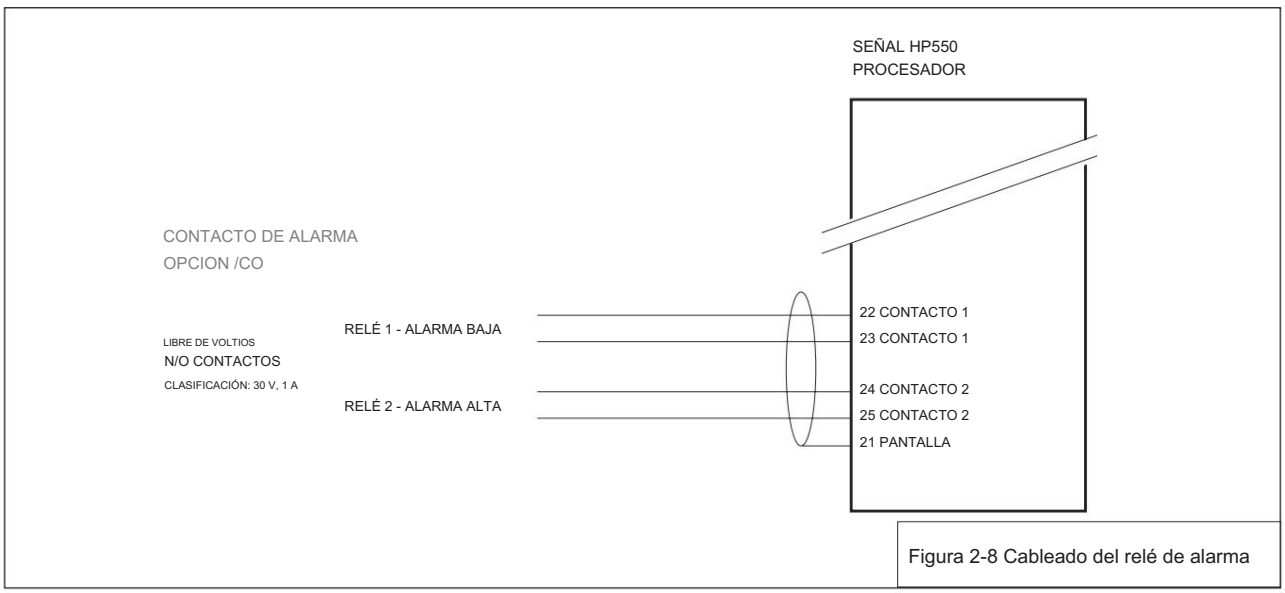


Figura 2-8 Cableado del relé de alarma

Machine Translated by Google

2.9 Certificación de seguridad intrínseca

Los viscosímetros intrínsecamente seguros de la serie XL7-150 están certificados según la CENELEC y también según la última Directiva ATEX. La certificación a la que se someten los viscosímetros El instrumento al que pertenece se mostrará tanto en el Certificado de conformidad del instrumento como en la etiqueta de la carcasa del viscosímetro.

Se encuentran disponibles copias del Certificado de conformidad completo emitido por la Autoridad de certificación, previa solicitud. Los números de certificado en cada caso son los siguientes:

Certificado CENELEC n.º Sira Ex 98E2212
Certificado ATEX No. SIRA98ATEX2110X

Machine Translated by Google

3 Procesador de señal HP550 Operación

El procesador de señal HP550 se conecta directamente al transductor XL7 y proporciona todas las funciones de medición y control necesarias para obtener la viscosidad del fluido. La lectura se muestra de forma continua en la pantalla digital y se proporciona como señal de salida para registro o control del proceso.

Esta sección describe la funcionalidad general y las pantallas del HP550.
Las distintas subsecciones cubren características y opciones particulares del HP550 en detalle.

3.1 Teclado y pantalla

El procesador de señales HP550 tiene 4 teclas y una pantalla de 5 dígitos. A través de esta pantalla y teclado se accede a todas las variables medidas y calculadas, y a una serie de funciones de configuración, mantenimiento y diagnóstico. Véase la figura 3-1.

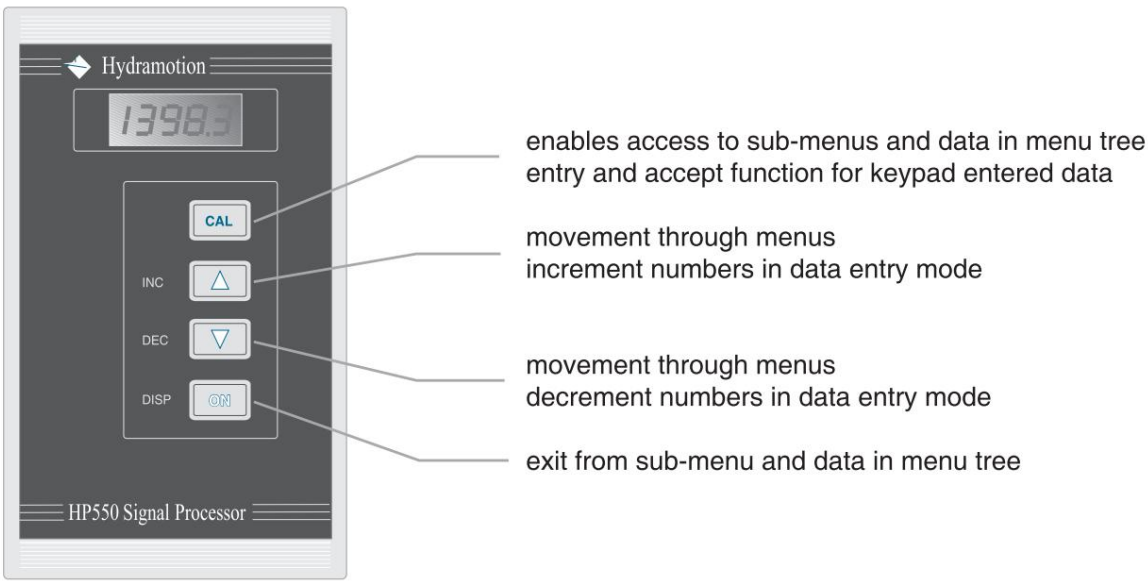


Figura 3-1 Panel frontal del HP550

Machine Translated by Google

Cada vez que se pulsa una tecla suena un pitido. El pitido también se utiliza para señalar diversos eventos en el funcionamiento de la unidad.

Hay tres modos de procesador:

1 Modo normal Este es el modo de funcionamiento normal del instrumento. El HP550 entra automáticamente en modo normal al encenderse.

2 Modo de configuración Se utiliza para configurar parámetros para el funcionamiento del instrumento, como escalas de salida, factores de filtro, etc.

3 Modo técnico Se utiliza para configurar el hardware y el software del HP550 para funciones específicas.

3.2 Funcionamiento en modo normal

Cuando se aplica energía por primera vez al procesador, el microprocesador realiza su rutina de inicio. La pantalla muestra todos sus dígitos y se fija en la pantalla principal de viscosidad de línea, con las letras VL mostradas brevemente. El HP550 ahora está en modo normal.

Si se utiliza la opción de medición de temperatura, hay dos pantallas más visibles al presionar las teclas > o < , de la siguiente manera:

Viscosidad corregida VC
a Temperatura medida

En general, el modo normal brinda acceso directo a los parámetros medidos clave, que se pueden visualizar simplemente presionando las teclas > o < . Los títulos de cada parámetro aparecerán brevemente para identificar la pantalla en vista.

3.3 Operación en modo de configuración

El modo de configuración brinda acceso a todas las variables medidas y calculadas utilizadas para derivar las lecturas de viscosidad finales y a una serie de parámetros ingresados mediante el teclado que se pueden ajustar para satisfacer las necesidades de la aplicación particular a fin de ajustar el sistema de medición para un mejor rendimiento.

Se ingresa al modo presionando las teclas CAL y > juntas durante aproximadamente un segundo. Se mostrará la abreviatura VISC . Este es el menú principal de viscosidad que lleva a una selección de otros menús. El árbol de menús del modo de configuración y los comandos del teclado para acceder a las pantallas se muestran en la página opuesta.

Machine Translated by Google

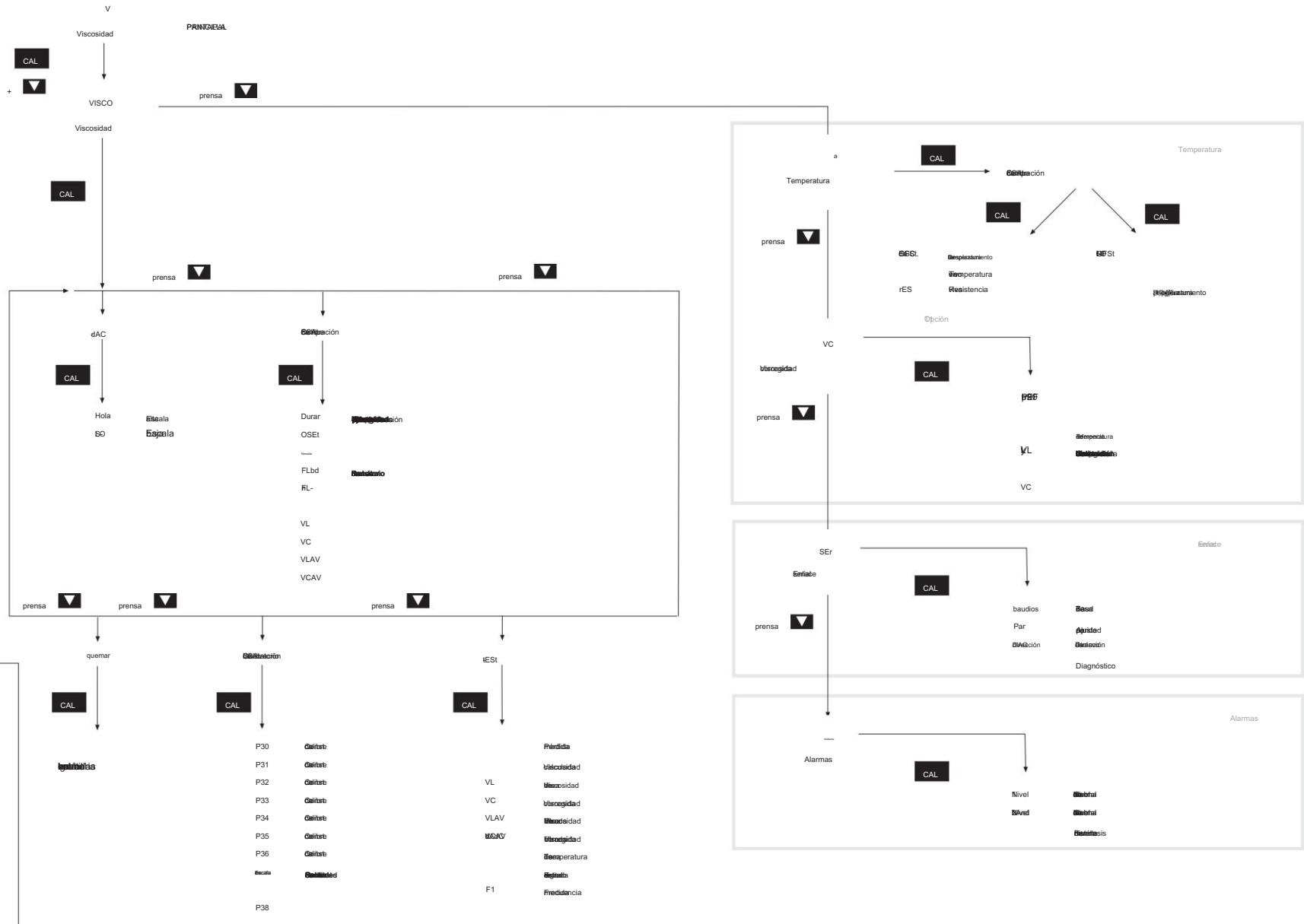


Fig. 3-2 Árbol del menú de configuración

Machine Translated by Google

3.3.1 Moviéndose a través mostrar menús

Después de ingresar al modo de configuración, se puede acceder a los distintos submenús presionando CAL mientras se visualiza el encabezado principal. Para salir de un menú, presione ON.

Desde el cuadro del menú de configuración, la parte principal del árbol de menús está encabezada por la pantalla VISC . El menú VISC contiene toda la información para configurar el instrumento a fin de proporcionar una lectura de la viscosidad lineal.

Cuando se proporcionan opciones de medición y corrección de temperatura y salidas de alarma, hay menús adicionales asociados con estas funciones a los que se accede presionando las teclas > o < . Estas opciones se describen más adelante en la sección.

Al presionar CAL en la pantalla VISC se tendrá acceso a los distintos submenús que se muestran en el gráfico. Se accede a cada submenú presionando el botón >
o < . Para ver el contenido de un submenú, simplemente presione CAL cuando se muestre el título del menú. Luego, puede ver cada elemento del menú presionando las teclas > o < .

Para salir de un menú y regresar a un nivel superior en el árbol, presione la tecla ON .
Al presionar repetidamente ON el instrumento regresará al modo normal.

3.3.2 Introducción de datos

En general, para cambiar un parámetro, presione CAL durante aproximadamente un segundo; la pantalla parpadeará y luego use las teclas > o < para disminuir o incrementar el valor mostrado. Presione CAL nuevamente para salir de este modo de ingreso.

Al presionar la tecla ON se cancelará cualquier entrada en el modo de configuración y se regresará al estado anterior a presionar CAL. Al presionar ON, la pantalla también regresará al modo normal.

Dentro de los menús de la pantalla, el usuario verá pantallas de quemado . Al presionar CAL durante tres segundos en la pantalla de quemado , se escribirán las entradas en la memoria no volátil, que luego se conservarán en caso de corte de energía. Si no se ingresan valores mediante la pantalla de quemado , se perderán en caso de corte de energía y los valores "quemados" previamente se usarán al reiniciar.

En resumen: Presione CAL + > para ingresar al modo de configuración

Presione ON para salir del modo de configuración

Presione CAL para bajar un nivel en el árbol de menú
Presione ON para subir un nivel en el árbol de menú

Presione CAL para ingresar al modo de ingreso de números
Presione CAL para salir del modo de ingreso de números

Machine Translated by Google

3.4 Determinación de la viscosidad

El XL7 determina la viscosidad midiendo la cantidad de energía perdida a través de la oscilación vibratoria del elemento sensor. Esta técnica, combinada con una arquitectura de transductor de alto rendimiento, proporciona una respuesta que muestra una repetibilidad extremadamente alta, incluso en condiciones de proceso austeras. La señal real generada por el transductor es, por lo tanto, una indicación de pérdida de energía, conocida como "factor de pérdida", L.

3.4.1 Viscosidad Conversión

El factor de pérdida se convierte en una lectura "bruta" de la viscosidad de línea dinámica, V, mediante una ecuación polinómica de múltiples términos. Los coeficientes de cada término de la ecuación son las constantes de calibración P30, P31, P32, etc. La expresión polinómica real puede variar entre los modelos de transductor y se proporciona en el certificado de calibración del transductor en particular. Generalmente,

$$\text{Viscosidad de línea bruta} = (1/\text{densidad}) \,.\, P30 + P31.L + P32.L^2 + \ldots \text{ etc.}$$

3.4.2 Conversión de unidades y densidad del fluido

Para dar cabida a las numerosas unidades de viscosidad, se emplea un factor denominado SCAL , que es un multiplicador que permite al usuario realizar una conversión sencilla de una unidad a otra. Como estándar, los instrumentos se calibran de fábrica en mPa·s (cP), a menos que se especifique lo contrario. Además, se debe realizar un ajuste para la densidad del fluido mediante una entrada en el teclado para la densidad nominal, dn en el menú LCAL . Teniendo en cuenta la conversión de unidades y la densidad del fluido, el cálculo de la viscosidad lineal se convierte en

$$\text{Viscosidad} = V = SCAL \,.\frac{(P30 + P31.L + P32.L^2 + \ldots)}{es}$$

3.4.3 Ajuste de calibración

La ecuación para V se desarrolla más para dar cabida a ajustes simples de calibración de fábrica. Se introducen dos factores más, una ganancia factor SPAn y una cifra de compensación OSEt. El ajuste de calibración se analiza en detalle en la Sección 4.4. La ecuación completa para la viscosidad lineal instantánea, VL, es

$$\text{Viscosidad de línea} = VL = V.\ SPAn + OSEt$$

3.4.4 Filtrado

Finalmente, para permitir el filtrado en tiempo real de la señal de viscosidad para rechazar el ruido excesivo o los transitorios, la VL puede procesarse mediante un “filtro de promediado” y un “filtro de rechazo de transitorios”. El valor filtrado de VL se denomina VLAV. El filtrado se describe con más detalle más adelante en la Sección 3.6.

$$\text{Viscosidad de línea filtrada} = VLAV = \text{Filtro}(VL)$$

Machine Translated by Google

Todos los valores intermedios de viscosidad (V, VL y VLAV) se muestran en el submenú Calibración de campo FCAL en el modo Configuración. Existen pantallas equivalentes para la viscosidad corregida instantánea, VC, y la viscosidad corregida filtrada VCAV.

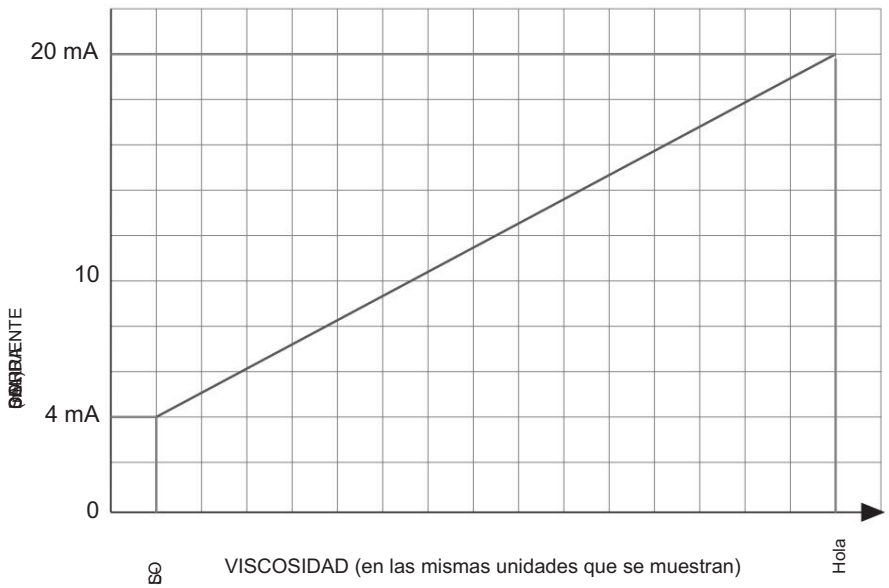
Por lo tanto, la pantalla principal en modo normal muestra VL, viscosidad de línea, que en realidad es lo mismo que VLAV. Si se utiliza la opción de medición de temperatura, el valor de VC (viscosidad corregida) es en realidad VCAV.

3.5 Escala de salida analógica

La salida analógica de 4-20 mA que representa la viscosidad se configura en el submenú dAC en el modo de configuración ("dac" = "convertidor digital a analógico").

Hay dos puntos que requieren configuración: S-HI (escala alta) y S-LO (escala baja). El valor de viscosidad que representa 20 mA (punto más alto de la escala) se debe ingresar en la pantalla S-HI y el valor de viscosidad que representa 4 mA (punto más bajo de la escala) se debe ingresar en la pantalla S-LO . Las cifras de viscosidad ingresadas estarán en las mismas unidades que la viscosidad que se muestra en la pantalla principal. Consulte la Figura 3-3.

Recuerde presionar CAL en la pantalla de grabación si desea conservar las configuraciones de forma permanente.



S-HI Y S-LO SON VALORES DE VISCOSIDAD INTRODUCIDOS MEDIANTE TECLADO
QUE DETERMINAN EL RANGO DE LA SALIDA ANALÓGICA

Figura 3-3 Escala de salida analógica (4-20 mA)

Machine Translated by Google

3.6 Filtros de señal de rechazo transitorio y promediado

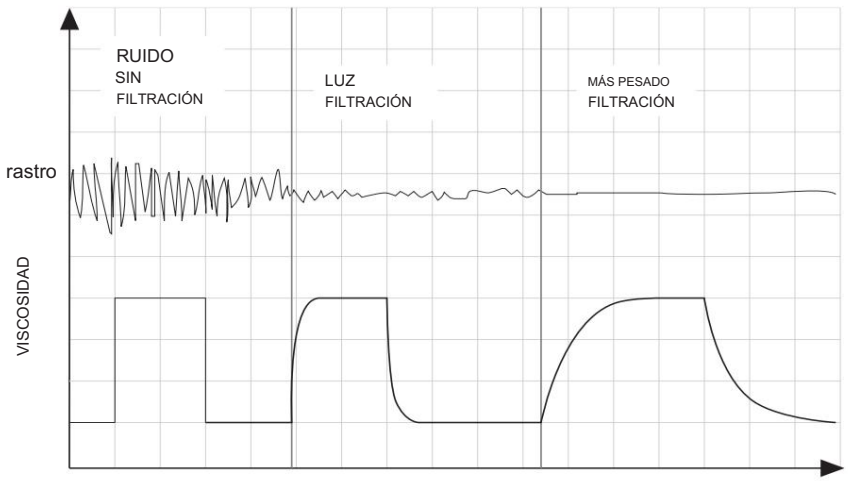
El viscosímetro XL7 tiene un rechazo natural muy alto del ruido y la vibración de la planta, en particular con viscosidades bajas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos no debería ser necesario considerar automáticamente ningún filtrado de la señal de medición. Sin embargo, para aplicaciones en las que el transductor funciona cerca del extremo superior de su rango y donde hay una vibración significativa de la planta o riesgo de choque mecánico, el HP550 cuenta con una función de filtrado útil.

El filtro consta de dos partes: un “filtro promediador” convencional y un “filtro de choque”, que solo responde a transitorios. Si se utiliza algún tipo de filtrado, suele emplearse el promediador; el elemento de rechazo de choques normalmente solo se utiliza en circunstancias excepcionales.

3.6.1 Filtro de promedio - nv

Cuando hay irregularidades ruidosas en la lectura, será útil introducir un filtro promedio. Esto se hace utilizando la pantalla nv en el submenú FCAL en el modo de configuración. La cifra que se muestra en la pantalla nv es el número de lecturas contenidas en el cálculo promedio. Si se establece en 1, no habrá filtrado. Cuanto mayor sea el número, mayor será la atenuación del filtro, pero también mayor será el tiempo de respuesta del sistema. Esto se ilustra en la Figura 3-4.

El sistema toma una lectura de viscosidad cada 2 segundos aproximadamente y, dado que la mayoría de los procesos varían sus características físicas de fluidos en períodos de tiempo más largos, un factor de filtro de alrededor de 5 proporcionará una buena estabilidad de la señal sin comprometer particularmente la respuesta, aunque esto es en gran medida subjetivo y depende de la aplicación de medición real.



EL TRANSDUCTOR TIENE UN RECHAZO DE RUIDO NATURAL MUY ALTO
EL FILTRADO SÓLO DEBERÍA SER NECESARIO EN ENTORNOS EXCEPCIONALMENTE RUIDOS
MANTENGA EL FACTOR DE FILTRO nv LO MÁS BAJO POSIBLE PARA MANTENER UN BUEN TIEMPO DE RESPUESTA

Figura 3-4 Operación del filtro promedio

Machine Translated by Google

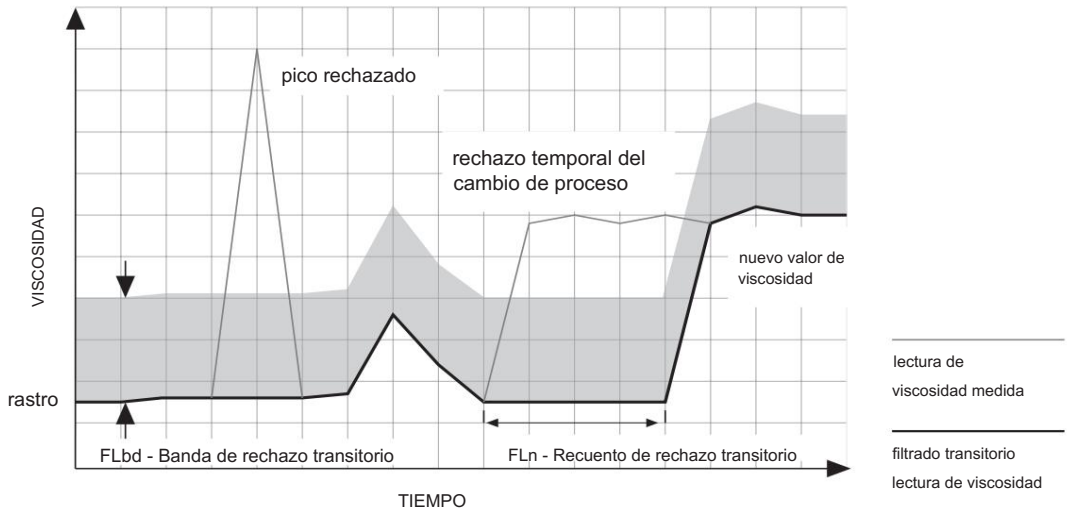
3.6.2 Filtro transitorio - Flbd

Cuando existe la posibilidad de que un choque mecánico al transductor provoque un transitorio en la señal de viscosidad, se puede utilizar el filtro transitorio para rechazar cualquier medición no deseada.

El filtro funciona rechazando cualquier cambio en la señal por encima de un umbral establecido en la pantalla de ancho de banda del filtro FLbd y el HP550 utilizará el último valor "bueno" antes de que se exceda el umbral. Si se rechaza un valor de viscosidad durante más de una cantidad de lecturas consecutivas que se pueden ingresar con el teclado, FL-n, se ignora el filtro y se adopta el valor actual de viscosidad. Consulte la Figura 3-5.

Si la pantalla FLbd está establecida en cero, no se produce ningún rechazo y el filtro no entra en acción.

El ancho de banda debe ser lo suficientemente alto como para permitir el paso de viscosidades de proceso que cambian rápidamente, pero para rechazar los saltos mucho más grandes que se experimentan con transitorios no deseados. Debido a que el filtro tiene la capacidad de rechazar lecturas de viscosidad, siempre debe usarse con cuidado.



EL TRANSDUCTOR TIENE UN RECHAZO DE RUIDO NATURAL MUY ALTO
EL FILTRADO SÓLO DEBERÍA SER NECESARIO EN ENTORNOS EXCEPCIONALMENTE RUIDOS
PRUEBE EL FILTRO PROMEDIO ANTES DE USAR EL FILTRO TRANSITORIO
EL FILTRO TRANSITORIO RECHAZA LOS VALORES DE VISCOSIDAD: UTILÍCELO CON PRECAUCIÓN

Figura 3-5 Funcionamiento del filtro transitorio

3.7 Opción: Medición de temperatura y corrección de viscosidad

Se puede elegir entre dos técnicas para la adquisición de la temperatura del fluido. La conexión eléctrica se describe en la Sección 2.7.

3.7.1 PT100 Platino Resistencia Termómetro

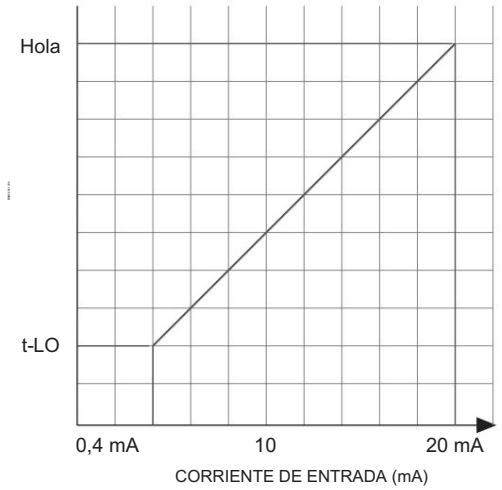
El HP550 permite la conexión directa a un dispositivo PT100 en un sistema de 4 cables. configuración. El procesador mide la resistencia RTD y, utilizando un tabla de consulta, convierte la lectura en temperatura en °C.

Machine Translated by Google

La resistencia medida se muestra en ohmios en la pantalla rES en el Submenú t . La temperatura en tiempo real, dEGC, y una compensación de temperatura, OFSt, se muestran en el mismo submenú. La compensación de temperatura se utiliza para anular cualquier pequeño error en la temperatura.

3.7.2 Corriente Señal de temperatura

La temperatura se puede medir como una señal de 4-20 mA. La Sección 2 describe el acondicionamiento de la señal necesario para este tipo de entrada de temperatura. A diferencia del método RTD anterior, el HP550 debe programarse con el rango de temperatura representado por la señal de entrada utilizando t-HI y t-LO.
mostrar en el submenú.



t-HI Y t-LO SE INTRODUCEN MEDIANTE TECLADO
VALORES DE TEMPERATURA
QUE DETERMINAN EL RANGO DE
LA ENTRADA ANALÓGICA

Figura 3-6 Escala de entrada de temperatura

3.7.3 Corrección de temperatura

El HP550 tiene un algoritmo integral para la corrección de la viscosidad a partir de las condiciones de la línea y a partir de algún otro valor de temperatura de referencia. El algoritmo de corrección se basa en la relación de Arrhenius comúnmente aceptada:

viscosidad = AeB/T

dónde A y B = constantes de fluido

yo = temperatura absoluta

Esta ecuación se reescribe para proporcionar corrección de temperatura de una viscosidad dada a una condición de referencia, de la siguiente manera:

VC = VL .eP91{[1/(trEF + 273)] – [1/(tL + 273)]} – P90

donde VC = Viscosidad corregida desde la temperatura de línea, tL, hasta la temperatura de referencia, trEF

VL = Viscosidad en condiciones de línea

trEF = Temperatura de referencia, °C, ingresada mediante teclado

tL = Temperatura de línea medida, °C

P90 = Constante ingresada en el teclado para fluido

P91 = Constante ingresada en el teclado para fluido

Machine Translated by Google

Se puede acceder a todos los parámetros a través del submenú VC . Las constantes P90 y P91 dependen en gran medida del fluido y, por lo general, se determinan por medios experimentales. P90 es simplemente una desviación y, por lo general, es cero. El parámetro principal necesario para la corrección de la temperatura es P91, el factor de corrección de la temperatura de la viscosidad.

La temperatura de la línea, t, y la viscosidad corregida, VC, son visibles en la pantalla principal en el modo normal.

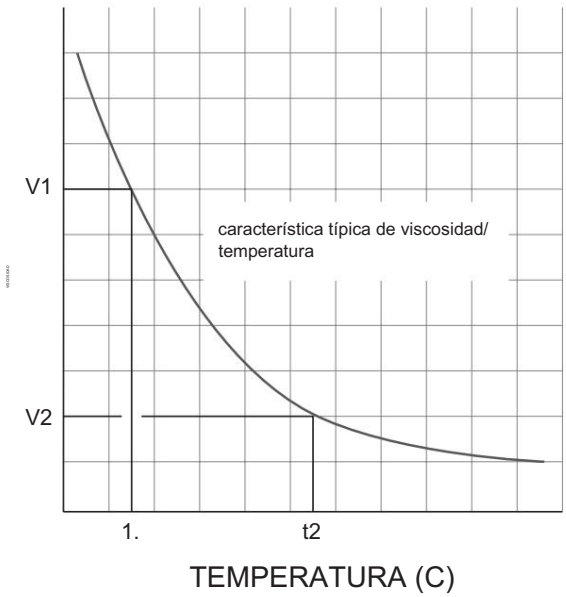
3.7.3.1 Cálculo de P91

Es posible determinar el factor de corrección de temperatura a partir de gráficos como los que se encuentran en las Referencias de datos de ciencias de ingeniería, donde se muestra la viscosidad del fluido a diferentes temperaturas. Utilizando los valores de temperatura y viscosidad de un gráfico, se puede calcular P91 de la siguiente manera:

$$P91 = \frac{\log_e V1 - \log_e V2}{1/(t1 + 273) - 1/(t2 + 273)}$$

donde V1 = Viscosidad en t1 (°C)
V2 = Viscosidad en t2 (°C)

Asegúrese siempre de que los valores de temperatura se elijan en torno a la temperatura de la línea y la temperatura de referencia (ver Fig. 3-7).



Para obtener mejores resultados, asegúrese de que t1 y t2 estén cerca de la temperatura de la línea y la temperatura de referencia.

Figura 3-7 Valor para calcular P91

3.7.3.2 Derivación manual de P91

Como alternativa, el valor P91 se puede obtener por ensayo y error. Si se sabe que la viscosidad corregida del proceso es estable durante un período de medición y hay modulaciones en la temperatura del proceso que provocan cambios en la viscosidad de la línea, entonces se puede utilizar dicha situación para obtener el valor P91.

Machine Translated by Google

En el submenú VC Temperatura de línea, t, Viscosidad corregida, VC y P91 son fácilmente visibles. El objetivo es introducir un valor de P91 que haga que la lectura de VC se estabilice en un valor constante, aunque t y VL están cambiando.

El procedimiento consiste en comenzar con un valor de P91 de aproximadamente 5000. Verifique el resultado para ver si VC se vuelve constante. Intente aumentar P91. ¿ VC es constante? ¿Está mejorando (menos variable) o empeorando (más variable)? Si la VC está mejorando, aumente ligeramente P91 a (por ejemplo) 5500. Si está empeorando, disminuya P91 a aproximadamente 4500. Y así sucesivamente, hasta que el valor de VC, en condiciones de temperatura cambiantes, se estabilice en un valor casi constante. Vea la Figura 3-8.

Nota: es importante reconocer que esta técnica solo funciona si la viscosidad corregida es realmente constante y no cambia legítimamente.

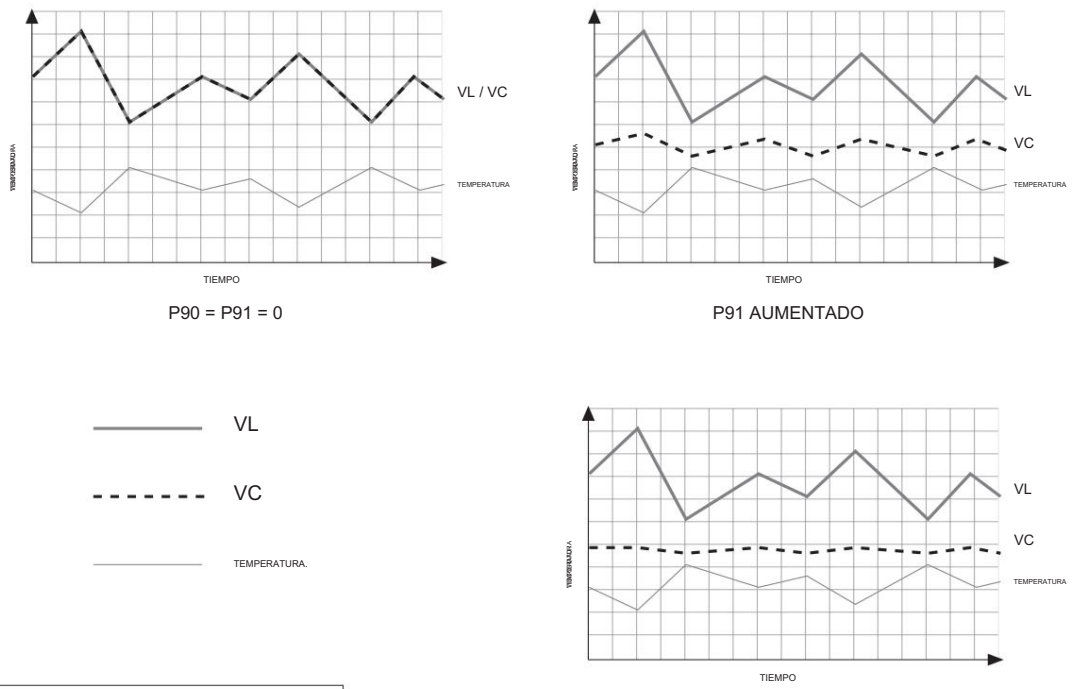


Fig. 3-8 Derivación manual de P91

3.8 Opción: Enlace de datos en serie

La opción de enlace de datos en serie ejecuta el protocolo Modbus en los estándares de hardware RS422/485 y RS232.

La descripción completa del protocolo Modbus se puede encontrar en el Apéndice.
Las configuraciones eléctricas para el puerto serie se muestran en la Sección 2.
La selección de RS422/485 o RS232 se realiza mediante un puente en el

Machine Translated by Google

placa de terminales en la parte posterior del HP550 (ver Sección 2.7). Las pantallas para La configuración del enlace de datos en serie se puede encontrar en el submenú SEr del modo de configuración. Son los siguientes:

par de	Velocidad en baudios (1200, 2400, 4800 o 9600)
baudios	Paridad NINGUNA, PAR o IMPAR
	Dirección esclava en el rango de 1 a 127
Dirección dIAG	Diagnóstico de 4 dígitos que indica el estado del puerto esclavo

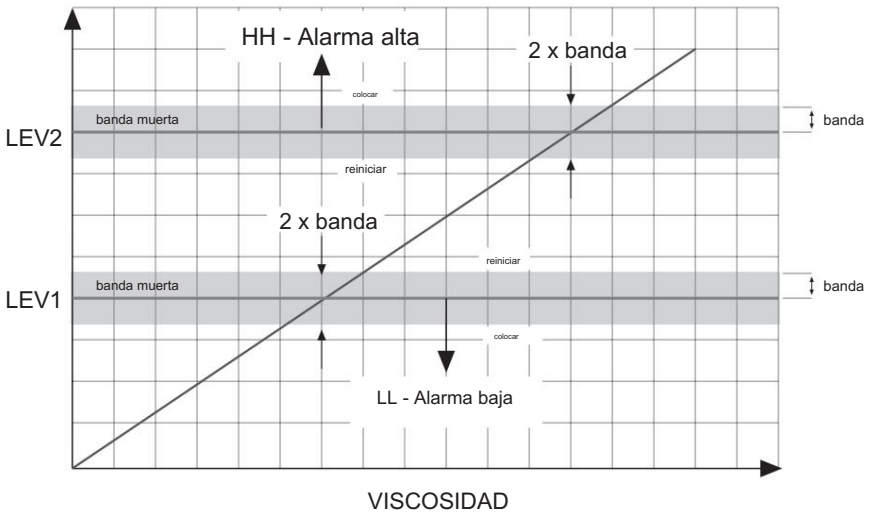
El mapa de direcciones de datos completo que muestra los parámetros transmitidos se presenta en el Apéndice 3.

3.9 Opción: Relés de alarma

La opción de alarma proporciona dos salidas de contacto de alarma sin voltaje con niveles de disparo establecidos por valores de viscosidad ingresados mediante el teclado.

Los niveles de alarma de viscosidad alta y viscosidad baja se configuran en el submenú AL del modo de configuración. La condición de alarma a prueba de fallas es la desactivación del relé. Si la viscosidad de línea, VL, supera el límite superior , el relé de alarma alta se desactiva y la pantalla HH aparecerá de forma intermitente en la pantalla principal en modo normal. De manera similar, si la viscosidad de línea cae por debajo del límite inferior, el relé de alarma baja se desactiva y aparece LL en la pantalla.

Para evitar vibraciones de contacto alrededor del punto de disparo, se puede introducir una banda muerta en la pantalla bAnd , también en el submenú AL . Consulte la figura 3-10.



SE ACTIVA UNA ALARMA CUANDO SE TRASPASA EL NIVELES LEV1 Y LEV2 INTRODUCIDOS MEDIANTE EL TECLADO
LA ALARMA SE BORRÓ CUANDO EL VALOR ESTÁ DENTRO DE LOS NIVELES MÁS LA BANDA MUERTA INTRODUCIDA POR EL TECLADO - bAnd

Fig. 3-10 Configuración del relé de alarma

Machine Translated by Google

4 Operación, Calibración y mantenimiento

Esta sección asume que se han seguido cuidadosamente los procedimientos de instalación descritos en la Sección 2 y que el lector está familiarizado con el funcionamiento del HP550 descrito en la Sección 3.

4.1 Funcionamiento normal durante el proceso

Después de encender el HP550, se mostrará la viscosidad dinámica* del fluido que rodea al sensor. Es así de simple. Es poco probable que los resultados inesperados se deban al transductor, sino a las propiedades del fluido (comportamiento no newtoniano) o a la instalación.

Las unidades de calibración se mostrarán en el Certificado de Calibración. Unidades Generalmente será centipoise (cP, ≡ mPa•s) para instrumentos de hasta 10 000 cP y poise (P) para viscosímetros de rango superior, pero esto debe verificarse.

* En ocasiones, los instrumentos se suministrarán calibrados de fábrica en viscosidad cinemática y esto se indicará en el Certificado de Calibración en unidades de centistokes (cS) o stokes (S).

4.1.1 Observaciones posteriores al arranque

Si no hay fluido de proceso y el transductor está perfectamente limpio, el instrumento debería indicar cero. Una verificación de la lectura cero es una excelente forma de verificar la calibración. Si existe la posibilidad de enjuagar el sistema con un fluido de viscosidad estable y conocida, como el agua, entonces se puede verificar la calibración del funcionamiento correcto del instrumento comparando la lectura del HP550 con el valor esperado.

El XL7 tiene una alta inmunidad al entorno de instalación del proceso. Si hay algún efecto de la instalación que deba tenerse en cuenta, lo más probable es que sean los siguientes:

i) Lo ideal es que un sensor limpio y seco en el aire tenga una lectura de viscosidad de cero. Una pequeña desviación de cero (menos de 1 unidad) no representa un problema y se anula fácilmente en el procesador HP550,

Machine Translated by Google

como se describe en la Sección 4.4. Si hay una gran discrepancia entre las lecturas medidas y las esperadas, lo más probable es que la variación se deba al proceso, a una falla en la instalación del transductor o a que el sensor se haya dañado.

ii) Cuando el instrumento se introduce por primera vez en un líquido que está a una temperatura diferente a la del transductor, puede ser necesario un período de igualación de temperatura. Esto se verá como una lectura que cambia lentamente, a veces oscilante, desde el inicio y, según la temperatura, normalmente no durará más de 10 minutos. Se debe tener cuidado de no realizar ninguna alteración en la calibración del instrumento en función de las observaciones durante este período.

iii) En situaciones en las que la planta sufre vibraciones o golpes intensos, puede haber cierta inestabilidad en la lectura de la viscosidad. Los filtros digitales se pueden ajustar fácilmente para eliminar la inestabilidad. Consulte la Sección 3.6.

4.2 Medición en línea de fluidos newtonianos

El XL7 ha sido calibrado rigurosamente según estándares trazables utilizando fluidos de prueba de silicona. Los aceites de silicona son newtonianos, es decir, no presentan cambios en la viscosidad con la velocidad de corte. Con su alta repetibilidad, se puede esperar que el XL7 mantenga su precisión absoluta al medir otros fluidos newtonianos.

Como resultado, las lecturas del proceso para fluidos newtonianos deberían compararse bien con las de cualquier otro viscosímetro (normalmente de laboratorio) que haya recibido un buen mantenimiento y calibración. Se debe tener cuidado para garantizar que en cualquier comparación, las condiciones en el viscosímetro de referencia coincidan exactamente con las experimentadas en el proceso por el viscosímetro XL7, en particular la temperatura, que puede tener un efecto drástico en la viscosidad.

Es común que la lectura del XL7 coincida con la de algún otro viscosímetro de referencia, lo que puede producir una medición en una unidad de viscosidad poco conocida o arbitraria. Esto debe hacerse como un simple factor de escala en lugar de un ejercicio de recalibración, y se trata en la Sección 4.4.

4.3 Medición en línea de fluidos no newtonianos

El XL7 funciona a velocidades de corte muy altas. Para fluidos que dependen de la velocidad de corte (no newtonianos), la lectura de viscosidad será la de velocidades de corte altas. En el Apéndice se ofrece una explicación más detallada de las consideraciones para medir fluidos no newtonianos. En general, la mayoría de los fluidos son pseudoplásticos y la velocidad de corte muy alta del XL7 generalmente significará una lectura más baja que la de los instrumentos de laboratorio de velocidad de corte relativamente baja.

Machine Translated by Google

Sin embargo, se mantiene la repetibilidad , incluso en fluidos muy no newtonianos, y el XL7 rastreará con precisión cualquier cambio en la viscosidad en el proceso. Si es necesario, la lectura se puede escalar para que el valor mostrado coincida con la viscosidad de un viscosímetro de referencia que funcione a otra velocidad de corte.
Este tema se aborda con más detalle en la Sección 4.4, a continuación.

4.4 Calibración del instrumento

Todos los instrumentos están calibrados de fábrica utilizando una variedad de fluidos de referencia. Los fluidos de referencia estándar son aceites de silicona certificados, aunque en algunos casos se pueden utilizar fluidos alternativos bajo solicitud especial.

El resultado de la fase de calibración de fábrica es una serie de constantes P que se encuentran en el menú LCAL en el modo de configuración. Las constantes P definen la respuesta característica del sistema resonante a la amortiguación del fluido y se pueden encontrar en el certificado de calibración. La curva de calibración que definen es probable que solo cambie si se ha producido una modificación en la estructura física del transductor. Las principales fuentes de dicho cambio serían daños físicos, desgaste o corrosión, o un funcionamiento fuera de las especificaciones.

Las razones para modificar la calibración del instrumento también pueden ser operativas.
En la Tabla 4-1 se identifican las distintas circunstancias en las que se puede contemplar un ajuste de la configuración de calibración de fábrica.

Tabla 4-1 Ajuste de escala y calibración de viscosímetros XL7

1	Ajuste nulo menor	Un valor distinto de cero de viscosidad en el aire se puede anular ingresando el valor de compensación apropiado en la pantalla OSEt en el menú FCAL
2	Ajuste de calibración menor	Utilice SPAn en el menú FCAL para modificar el gradiente de la curva de calibración
3	Lectura de viscosidad a escala Otras unidades	Introduzca el factor de conversión en SCAL en el menú LCAL
4	Escala de lectura de viscosidad para que coincida con la lectura de un instrumento de referencia. Por lo general con fluidos no newtonianos	Utilice SPAn en el menú FCAL para modificar el gradiente de la curva de calibración El valor que se ingresará en SPAN será la relación de las lecturas del XL7 y el instrumento de referencia.
5	Recalibración completa del transductor	Regresar a fábrica

Machine Translated by Google

Cuando no hay motivos para sospechar desgaste o daño y hay una discrepancia entre el XL7 y una unidad de referencia, la causa probable suele ser una o ambas de las siguientes:

yo) El estado de calibración del viscosímetro de referencia es incierto

ii) El fluido no es newtoniano y la diferencia en las lecturas de viscosidad aparente es el resultado de diferentes velocidades de corte entre los dos instrumentos.

En tales casos, el proceso de adaptación del XL7 a otra unidad de viscosímetro se considera un ejercicio de reescalado en lugar de una recalibración. El enfoque consiste entonces en aplicar un factor de escala en lugar de recalcular nuevas constantes P, aunque una recalibración completa de fábrica utilizando el fluido no newtoniano como fluido de calibración siempre es una opción.

4.4.1 Ajuste nulo menor

Con el transductor completamente instalado pero libre de cualquier fluido y completamente seco, la lectura en el aire debe ser cero. Si hay una lectura de viscosidad distinta de cero, debe ser pequeña (menos de una unidad). Esto se puede anular fácilmente utilizando la pantalla OSEt en el menú FCAL .

4.4.2 Ajuste de calibración menor

La forma más sencilla de realizar cualquier ajuste a la calibración de fábrica es mediante la entrada SPAn en el menú FCAL en lugar de intentar recalcular las nuevas constantes P. Simplemente ajuste el valor de SPAn para que la pantalla del HP550 coincida con el resultado esperado. Además, en FCAL, se puede observar el valor de la viscosidad antes de aplicar el factor SPAn , V, así como el valor después de aplicar SPAn, VL.

4.4.3 Viscosidad de escala a otras Unidades

La conversión a otras unidades de viscosidad se realiza mediante la pantalla SCAL en el menú LCAL . El factor de conversión para cambiar de una unidad a otra simplemente se ingresa en SCAL.

Por ejemplo: Convertir cP a P: establecer SCAL = 0,01 (1 cP = 0,01 P)

4.4.4 Lectura de escala para que coincida con el viscosímetro de referencia

Al igual que con muchos ajustes de la configuración de fábrica, la forma más sencilla de cambiar la escala de la lectura de viscosidad para un fluido no newtoniano o para que coincida con otro instrumento es utilizando la entrada SPAn en el menú FCAL en lugar de intentar recalcular nuevas constantes P. Simplemente ajuste el valor de SPAn para que la pantalla del HP550 coincida con el resultado del instrumento de referencia.

Para calcular el valor apropiado de SPAn utilice la siguiente ecuación:

$$\text{español} = \frac{\text{Lectura del viscosímetro de referencia}}{\text{Lectura de XL7}}$$

Machine Translated by Google

El valor de la viscosidad antes de aplicar el factor SPAn se muestra en el menú FCAL como V, y el valor después de SPAn es VL.

4.4.5 Recalibración completa

Una recalibración completa sólo debería ser necesaria en las siguientes situaciones:

i) Daños en el transductor
ii) Corrosión o erosión del sensor
iii) Operación fuera de las especificaciones del sensor, por ejemplo, calor extremo
iv) Solicitud especial de calibración para fluidos no newtonianos especiales
v) Calibración de rutina para adaptarse a los procedimientos de garantía de calidad

Para verificar un cambio fundamental con respecto a la calibración de fábrica, el XL7 se puede probar fuera de línea sumergiendo el instrumento en un fluido de viscosidad conocida.
Realizar esta prueba con precisión es más difícil de lo que parece. Existen muchos efectos, principalmente asociados a la temperatura, que pueden dar lugar a resultados potencialmente erróneos, por lo que es fundamental tener paciencia y cuidado.

Coloque el instrumento como se muestra en la Fig. 4-1. Si el XL7 no está equipado con una brida, deberá anclarse a un cuerpo rígido y pesado para aproximarse al montaje en línea. Esto es particularmente importante con los accesorios roscados, en cuyo caso es mejor colocar el viscosímetro en una brida roscada.

Siga todas las recomendaciones de la Fig. 4-1. No se apresure con la prueba: la igualación de la temperatura es muy importante y lleva mucho tiempo con fluidos muy viscosos. Para viscosidades muy bajas, se puede utilizar agua (viscosidad = 1 cP a temperatura ambiente). Para viscosidades más altas, utilice aceites de silicona calibrados estándar certificados.

Las pequeñas variaciones en la calibración se pueden ajustar utilizando SPAn como se describe en la Sección 4.4.2 o 4.4.4. Si se requiere una recalibración completa de varios puntos, comuníquese con Hydramotion o sus representantes para obtener información sobre el servicio de calibración completo.

4.4.5.1 Devolución de Calibración o Servicio

El embalaje del instrumento debe conservarse para su envío posterior para calibración, mantenimiento o reparación. Asegúrese de que el instrumento esté bien embalado para minimizar el riesgo de daños durante el transporte.
La documentación adjunta debe indicar claramente el motivo de la devolución con toda la información de respaldo y citando el número de serie del instrumento.

Cualquier consideración comercial (costos, documentación de exportación/importación, pedido formal, etc.) debe aclararse antes del envío.

4.4.5.2 Entrada de Datos de calibración

Después de la calibración formal, se emitirá un nuevo certificado de calibración para el instrumento que muestra las constantes de calibración revisadas. Si el transductor se devolvió con el procesador de señales HP550, las constantes

Machine Translated by Google

ya se habrá ingresado. Si este no es el caso, se deberá seguir el procedimiento que se indica a continuación.

Las constantes de calibración (que residen en el menú LCAL) se ingresan utilizando una representación especial en “formato E”.

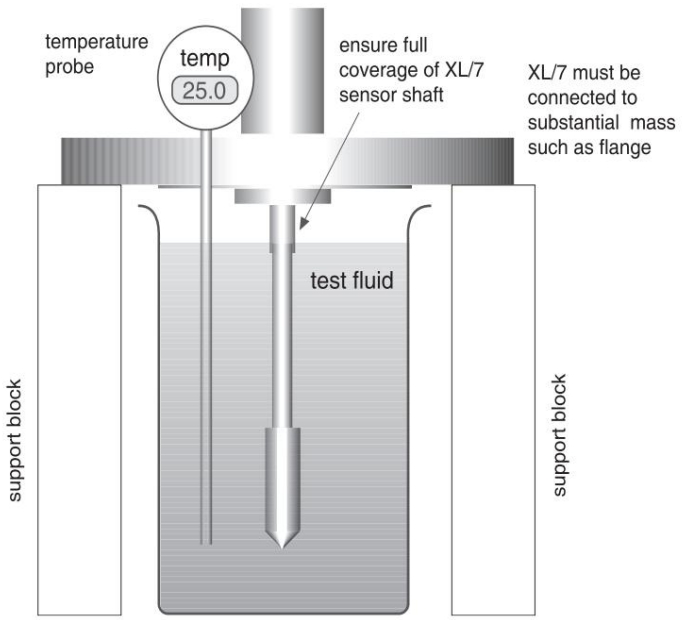
Los números se mantienen en tres partes:

X.XXXEXX

Entero INT — Fracción FRAC — Exponente EXP

Con la pantalla mostrando el número P en el menú LCAL en el modo de configuración, al presionar CAL durante tres segundos se muestra E seguido brevemente por un número, que es el valor del exponente de la constante de calibración en el formato que se muestra arriba. Al presionar > en este punto se muestra Int seguido brevemente por un número que es el valor entero de la constante de calibración. De manera similar, al presionar > una vez más se muestra Frac, el valor fraccionario de la constante.

Para cambiar el valor de cualquiera de estos números, presione CAL y el número comenzará a parpadear. Luego, se pueden usar las teclas > o < para cambiar el valor en la pantalla. Al presionar CAL se regresa a este modo de cambio. Todos los valores ingresados se perderán al apagar el dispositivo a menos que el usuario vaya a la pantalla de quemado y presione CAL durante tres segundos, lo que luego programará las cifras en la memoria no volátil.



1 Los transductores sin brida deben
estar fijado a una masa pesada (como una brida) para
Simular el montaje de la planta. Prueba sin masa
Puede dar lugar a errores.

2 Asegúrese de que el transductor esté apoyado de forma estable cuando
Prueba. Coloque la brida sobre bloques de madera.

3 El eje del sensor debe estar completamente sumergido.

4. Deje tiempo para que el sensor y el fluido alcancen la misma temperatura.
temperatura

5 Asegúrese de que todo el líquido esté a la misma temperatura.
emocionante

6 El líquido de calibración debe estar a la misma temperatura.
atura a la que se muestra en el Certificado de Calibración

7 Se debe tener cuidado con productos muy viscosos.
fluidos. La igualación de la temperatura es muy lenta.
Se pueden producir grandes errores si no se dispone de tiempo suficiente.
permitido

Fig. 4-1 Comprobación de calibración con fluido de prueba

Machine Translated by Google

4.5 Mantenimiento del XL/7

Los requisitos de mantenimiento son mínimos, ya que el instrumento no contiene sellos, cojinetes ni partes móviles.

Si existe preocupación por la acumulación de depósitos en el sensor, puede ser recomendable realizar una comprobación periódica. Si se vacía el tanque o la línea, se puede intentar una comprobación de aire a cero. Sin embargo, no es posible garantizar que no quede líquido en la punta del sensor que pueda dar lugar a una lectura distinta de cero.

Cualquier acumulación de material se puede eliminar o limpiar con la misma facilidad que otros accesorios de tuberías. El transductor puede soportar una limpieza enérgica siempre que el eje del sensor no se deforme de ninguna manera.

Si se retira el sensor de la línea, verifique si hay signos de desgaste o abrasiones que puedan indicar un impacto recibido durante el servicio o la instalación.

Las siguientes comprobaciones garantizarán el correcto funcionamiento del instrumento:

1. Todos los accesorios, tuercas y tornillos completamente ajustados.
2. Tapa de la carcasa del transductor completamente sellada.
3. Transductor montado libremente en la conexión del proceso sin contacto con ninguna otra parte de la planta.
4. Asegúrese de que haya un buen flujo alrededor del eje del sensor.
5. Instrumento que opera dentro de las condiciones ambientales y de proceso especificadas.
6. Si es posible, siempre que se retire de la planta:
   a) comprobar la lectura del aire (sensor limpio y seco) = 0 cP, y
   b) Verifique que el transductor esté limpio y no haya sufrido desgaste ni daños.
7. Asegúrese siempre que el suministro de energía esté limpio y sea suave.
8. Siga rigurosamente todas las recomendaciones de cableado para pantallas y conexión a tierra.
9. Preste especial atención a todos los asuntos relacionados con los sistemas intrínsecamente seguros.
10. Siempre que se retire de la línea, mantenga siempre el transductor en su embalaje protector y nunca lo deje apoyado sobre el eje del sensor.

Machine Translated by Google

Apéndice A1 :

Principios de funcionamiento del XL7

Para ayudar a explicar el funcionamiento y el rendimiento del XL7, es mejor comenzar con algunos principios básicos de la medición de la viscosidad.

1 ¿Qué es la viscosidad?

Es una percepción general que un cuerpo que se mueve a través de un fluido de alta viscosidad experimentaría más resistencia a su movimiento que si se moviera a través de un fluido de baja viscosidad.

Hace unos 300 años, Isaac Newton propuso que la cantidad de resistencia es proporcional a la velocidad del cuerpo y a lo "resbaladiza" que sea el fluido. Esto condujo a una mejor definición de la resistencia al movimiento, que también incluye la superficie del cuerpo y su distancia a una superficie vecina, y la palabra resbaladiza se convirtió en viscosidad.

Entonces, la resistencia, o fuerza de arrastre , se define como una función de la viscosidad, el área superficial y la velocidad dividida por la distancia.

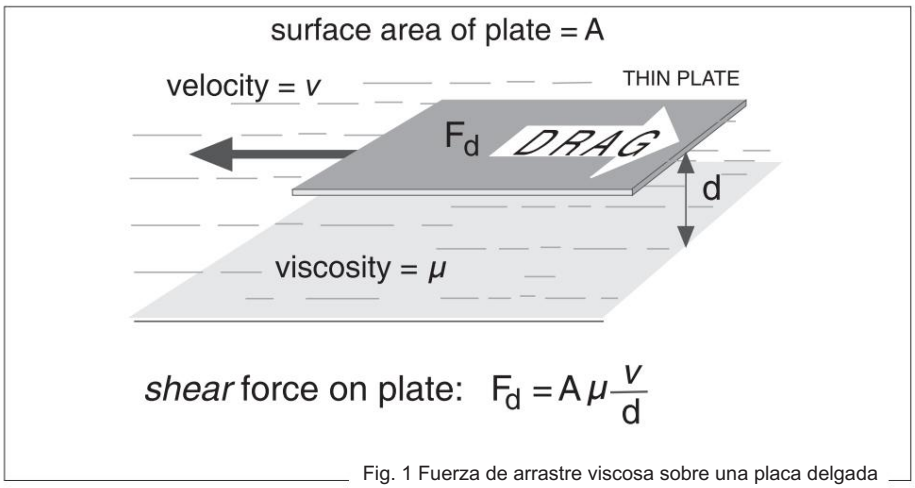


Fig. 1 Fuerza de arrastre viscosa sobre una placa delgada

El diagrama anterior muestra una placa delgada que se desplaza, o se corta, a través de un fluido viscoso y la fuerza de arrastre (o fuerza de corte) que resiste su movimiento.

La expresión de velocidad dividida por distancia se utiliza comúnmente en todo el mundo.

Machine Translated by Google

Medición de la viscosidad y se denomina gradiente de velocidad o tasa de corte. También es común la expresión para la fuerza de arrastre dividida por el área de superficie y se denomina tensión de corte.

La expresión definitiva que relaciona el esfuerzo cortante y la velocidad de corte es:

/ = \{

dónde

{ = velocidad de corte
/ = esfuerzo cortante

\ = viscosidad del fluido

La viscosidad es obviamente el vínculo entre el esfuerzo cortante y la velocidad en los fluidos.

2 Viscosidad y Mojadura

La subsección anterior describe una fuerza que resiste el movimiento y es proporcional a la viscosidad (entre otras condiciones). Si se considerara que el movimiento es oscilatorio, entonces una fuerza de arrastre similar actuaría para amortiguar la oscilación. Esta es la función de los amortiguadores llenos de aceite en la suspensión de un vehículo.

Otra forma de ver la amortiguación oscilatoria es que el cuerpo oscilante pierde energía en el fluido. La energía se pierde en forma de calor debido a la resistencia viscosa.

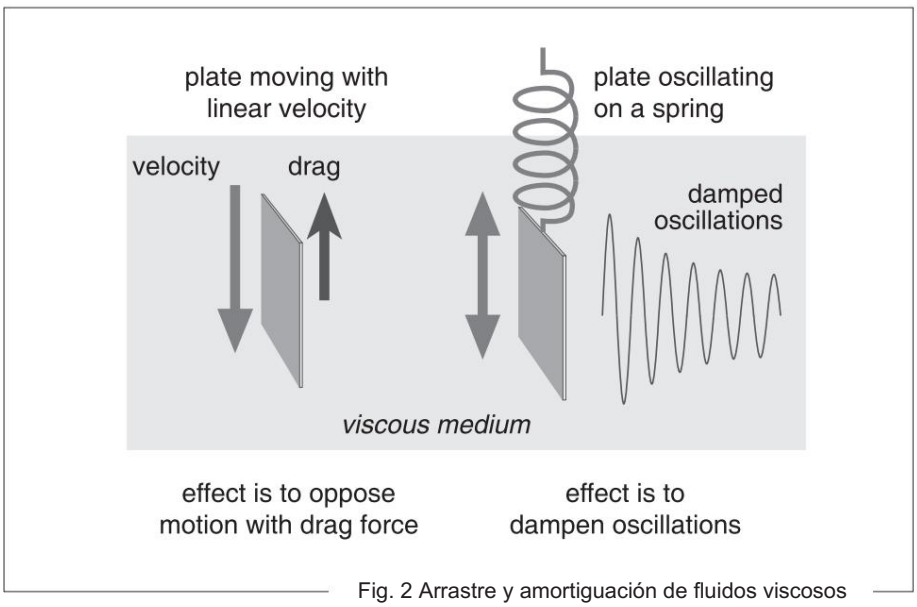


Fig. 2 Arrastre y amortiguación de fluidos viscosos

3 Viscosidad Medición Técnicas

Por lo tanto, la viscosidad puede manifestarse de dos maneras clave: como arrastre viscoso en un flujo lineal o como amortiguación del movimiento oscilatorio.

La mayoría de los viscosímetros miden la fuerza de arrastre resistiva o el efecto del arrastre de una forma u otra. La cantidad de arrastre indica la tensión de corte y alguna medida de velocidad o flujo del fluido proporciona la tasa de corte. La tensión y la tasa se pueden calcular para obtener la viscosidad.

Machine Translated by Google

4 Viscosidad del proceso Medición

Las técnicas tradicionales de esfuerzo cortante para la medición de la viscosidad se utilizan comúnmente en viscosímetros de laboratorio donde hay acceso a un control y ajuste regular del aparato en un entorno silencioso.

La situación de la medición de procesos es mucho más complicada. El equipo debe ser capaz de soportar posibles condiciones de proceso de alta temperatura, presión y caudal. El ruido de la planta, tanto eléctrico como mecánico, es habitual y, a menudo, de gran intensidad. El propio fluido puede ser agresivo y contener residuos o burbujas de gas, y el acceso para examinar el instrumento después de la instalación suele ser limitado.

5 Diseño XL7

Las condiciones de medición hostiles, con un mantenimiento mínimo, hacen que sea esencial un diseño sin piezas móviles, sellos ni cojinetes. Sin embargo, para crear una tensión de corte en el fluido se requiere cierto movimiento real de un cuerpo sensorial.
Este problema se resuelve mediante el uso de un diseño vibracional resonante que es estructuralmente robusto y rígido pero que permite pequeños movimientos de corte vibracional de un cuerpo sensor en el fluido.

La eficiencia del sistema vibratorio actual es tan alta que consume menos de un milivatio de energía. Un sistema vibratorio resonante cuidadosamente diseñado puede proporcionar una mayor inmunidad al ruido y la vibración de la planta que un sistema sin vibración.
Al operar el XL7 a una frecuencia fuera del espectro de vibración habitual de la planta y hacer que la estructura del transductor sea altamente selectiva en cuanto a frecuencia, el instrumento tiene un alto rechazo intrínseco del ruido de la planta.

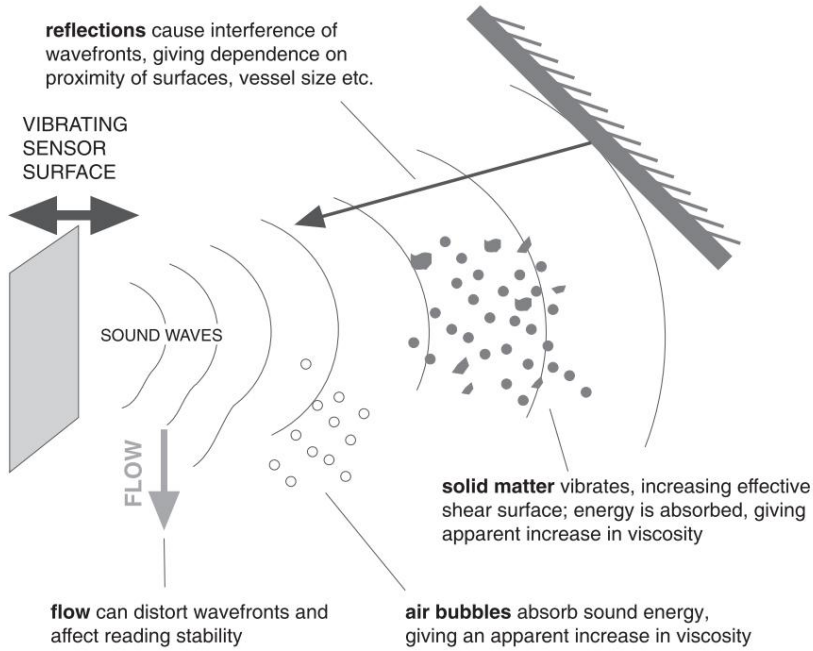
En la oscilación, las partes resonantes del sensor se cortan a través del fluido. A medida que se produce el corte, se pierde energía debido a las fuerzas de arrastre sobre el sensor causadas por la viscosidad del fluido, y esto amortigua la vibración. La pérdida de energía en cada ciclo de vibración se mide mediante la unidad de procesamiento HP550. Al correlacionar la pérdida de energía con la viscosidad, se determina la viscosidad real del fluido. La medición de la energía perdida en el fluido constituye una técnica ideal para la medición de la viscosidad, ya que es prácticamente independiente de todas las demás variables, como la temperatura, la presión y el flujo.

6 Modo de vibración es importante

Es de vital importancia que el XL7 solo produzca un movimiento de corte de su sensor en el fluido. Si el sensor se empujara hacia el fluido o lo desplazara, generaría frentes de onda de compresión (ondas sonoras) que generarían una serie de errores por las razones que se destacan en la figura 3.

La velocidad de corte que produce una fuerza de arrastre sobre una superficie depende de la velocidad y la distancia entre la superficie del cuerpo y alguna otra superficie de referencia. Por este motivo, muchos viscosímetros convencionales deben calibrarse y utilizarse en un recipiente de dimensiones conocidas; un cambio de recipiente dará una lectura diferente de la resistencia y, por lo tanto, de la viscosidad, porque la velocidad de corte ha cambiado efectivamente.

Machine Translated by Google



1. La viscosidad es una medida de cizallamiento y solo puede evaluarse verdaderamente en condiciones de cizallamiento. La resistencia aumenta con el desplazamiento de un fluido de cualquier viscosidad; el sonido o las ondas de compresión desplazan el fluido y, por lo tanto, dan la impresión de una mayor viscosidad de corte. Esto se demuestra fácilmente con una hoja de cuchillo que se mueve en el agua: de canto, la hoja tiene muy poca resistencia, pero cuando se gira con la parte plana hacia el agua, la resistencia aumenta significativamente. La viscosidad del fluido no ha cambiado, pero el efecto del desplazamiento del fluido es significativo.

2. Las ondas sonoras se reflejarán en las superficies cercanas, como las paredes de los vasos o la superficie del agua. Fluido. Esto puede generar lecturas diferentes del mismo fluido en distintas posiciones del recipiente, a partir de objetos en movimiento o variaciones en el nivel del fluido. El XL/7 dará la misma lectura para la misma viscosidad del fluido independientemente de la ubicación o el tamaño del recipiente, o de si el sensor está sumergido en 1 litro o 10 000 litros de fluido.

3. Las burbujas o residuos de gas arrastrados aumentan la resistencia a las ondas sonoras al absorber energía. En estas circunstancias, la presencia de burbujas de gas y sólidos puede hacer imposible la medición de la viscosidad mediante ondas sonoras. El XL7 no produce compresión ni ondas sonoras y, por lo tanto, es inmune a estos errores provocados por burbujas, sólidos o residuos.

Fig. 3 Efectos indeseables de las ondas de compresión

Debido a que el XL7 no emite ondas sonoras, se lo describe como de carga superficial, lo que significa que puede funcionar de manera eficaz en recipientes de cualquier tamaño y no varía sus lecturas según la ubicación dentro del recipiente. Esta característica significa que se obtiene la misma lectura de viscosidad (para el mismo fluido y las mismas condiciones) independientemente de si el volumen es de 50 cc o de 50 000 litros. Por lo tanto, la calibración fuera de línea del transductor en muestras pequeñas constituye una comparación verdadera con la posición en línea y no es necesario realizar ninguna corrección para la instalación.

Machine Translated by Google

Apéndice A2 :

Alta repetibilidad en fluidos no newtonianos

Un gran número de aplicaciones de los viscosímetros de proceso de Hydramotion son las mediciones continuas en línea de fluidos que muestran un alto grado de comportamiento no newtoniano o dependiente del esfuerzo cortante. Para explicar cómo los instrumentos obtienen su rendimiento en tales aplicaciones, es útil analizar primero el comportamiento del fluido.

1 Reducción de espesor y cizallamiento

Espesamiento

Los fluidos no newtonianos tienen una viscosidad que depende de la velocidad de corte, y estos fluidos se clasifican vagamente como “adelgazantes por corte” y “espesantes por corte”.

El adelgazamiento por cizallamiento es el término que describe la reducción de la viscosidad a medida que aumenta la velocidad de cizallamiento. También se denomina “pseudoplasticidad” y, cuando depende del tiempo, “tixotropía”. Por el contrario, el engrosamiento por cizallamiento describe el aumento de la viscosidad a medida que aumenta la velocidad de cizallamiento. También se denomina “dilatador” y, cuando depende del tiempo, “reopexia”.

Ambos fenómenos caracterizan a los fluidos denominados “no newtonianos”, pero la mayoría de ellos tienden a ser pseudoplásticos. No es preciso hablar de una cifra de viscosidad para los fluidos no newtonianos: normalmente se la denomina “viscosidad aparente” (a una determinada velocidad de cizallamiento) y el análisis complejo de dicho comportamiento se denomina “reología”.

El problema tradicional con la medición de la viscosidad de fluidos no newtonianos en un proceso es que un cambio en la velocidad de corte (posiblemente por un cambio en la velocidad de flujo) alterará la viscosidad. Sin embargo, el XL7 muestra una repetibilidad muy alta, incluso en fluidos altamente no newtonianos. La explicación de esto surge de un examen más detallado del fluido modelo de pseudoplástico clásico.

En realidad, se considera que un fluido pseudoplástico tiene dos regiones “newtonianas”. La primera, o región newtoniana inferior, se observa con velocidades de corte bajas, mientras que la segunda, o región superior, se observa con velocidades de corte altas (consulte la figura 1). Estas se escriben como η_0 y η respectivamente. Se puede ver fácilmente que la región entre las regiones newtonianas superior e inferior es muy variable con el corte.

Machine Translated by Google

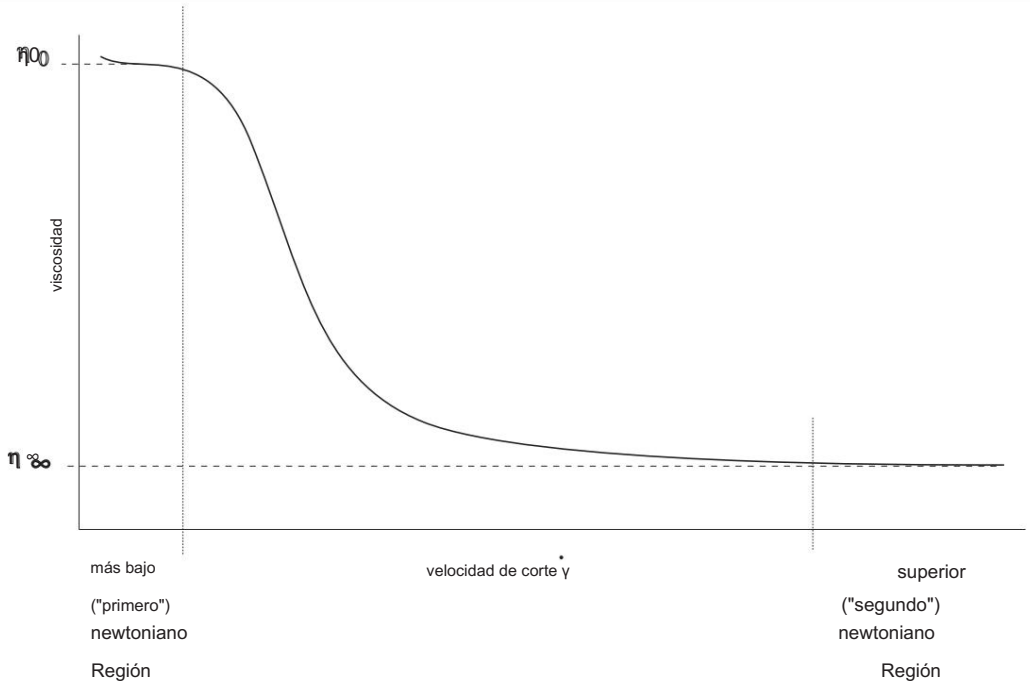


Fig.1 Curva de viscosidad del fluido pseudoplástico

2 Tasa de corte

El XL7 funciona a velocidades de corte muy altas, mientras que la mayoría de los viscosímetros disponibles en el mercado tienden a ser del tipo de corte más bajo. A una velocidad de corte alta podemos acceder a la segunda región newtoniana y, debido a esto, recuperar la alta repetibilidad en proceso que normalmente se logra en los fluidos newtonianos.

3 Efecto de Velocidad de corte en función de la viscosidad Lectura

Naturalmente, las condiciones de alto cizallamiento del viscosímetro vibracional dan como resultado una lectura de viscosidad más baja para un fluido pseudoplástico que la obtenida utilizando un dispositivo de bajo cizallamiento, pero la lectura suele ser altamente repetible y constituye una excelente representación de la viscosidad en otras condiciones de cizallamiento.

4 Efectos de Cizallamiento Acción sobre Líquido

Como cuestión independiente de la medición de la viscosidad del fluido a diferentes velocidades de corte, está el efecto que la energía de corte puede tener sobre el propio fluido. Muchos fluidos son tixotrópicos y la resistencia a las fuerzas de corte a lo largo del tiempo provocará una disminución de la viscosidad (por ejemplo, al diluir la pintura al agitarla).

Algunos dispositivos de bajo esfuerzo cortante (incluidos los viscosímetros rotacionales) pueden impartir suficiente energía de esfuerzo cortante para modificar el propio fluido a una viscosidad diferente. La energía involucrada con la técnica vibracional Hydramotion es tan baja que cualquier cambio de ese tipo sería insignificante.

Sin embargo, es importante saber que otro dispositivo, como una bomba o un brazo agitador en un fluido tixotrópico, podría tener un efecto sobre la viscosidad. En tal caso, existe el peligro de que la alteración de la viscosidad medida sea errónea.

Machine Translated by Google

Se interpreta como una característica del transductor, cuando en realidad es una característica del fluido y de la energía de corte del flujo. El instrumento mide, de hecho, el cambio real de viscosidad que se está produciendo.

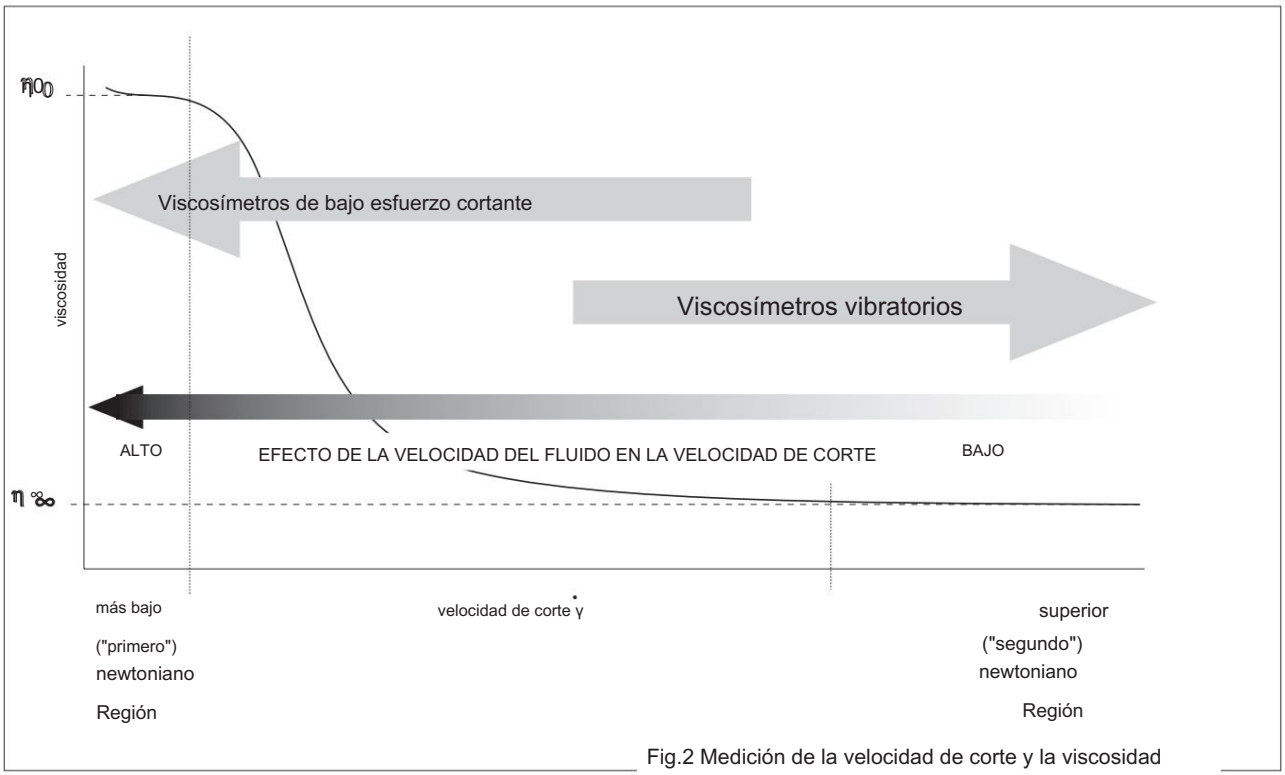


Fig.2 Medición de la velocidad de corte y la viscosidad

5 Independencia de Proceso Ambiente

En el caso de los dispositivos de flujo constante, como los viscosímetros rotacionales, la velocidad de corte depende de la proximidad de las superficies al elemento sensor. Por lo tanto, para mantener una velocidad de corte predecible, el elemento sensor debe estar encerrado en un espacio definido, lo que puede presentar problemas de impedancia al flujo de fluido, así como otros problemas asociados, como la acumulación de residuos y la necesidad de una instalación compleja.

En el caso del sensor vibracional, la velocidad de corte se define por la “profundidad superficial”, no por la proximidad de las paredes del vaso. La técnica permite realizar lecturas simplemente insertando el elemento sensor en el fluido, sin necesidad de aparatos adicionales, lo que produce una alta repetibilidad entre diferentes ubicaciones. En otras palabras, el instrumento no es consciente de su entorno y puede reubicarse libremente en otros sitios de medición sin necesidad de recalibrarlo ni realizar ningún ajuste para la instalación.

6 Igualando el Resultado en línea Al laboratorio

La relación entre la medición del proceso en línea y el viscosímetro de laboratorio fuera de línea es a menudo simple y, en la mayoría de los casos, las dos lecturas variarán proporcionalmente, por lo que los cambios del proceso se rastrean de manera sensible con alta repetibilidad, incluso en fluidos que muestran un grado excepcionalmente alto de comportamiento no newtoniano, como geles y polímeros.

Machine Translated by Google

Apéndice A3 :

Enlace serial

Protocolo Modbus

Introducción

El HP550 admite un solo puerto serial RS422/485 o RS232, lo que permite leer datos de proceso y leer y modificar parámetros.

El protocolo utilizado es un subconjunto del estándar ASCII Modbus, por el cual el HP550 actúa como esclavo de un ordenador maestro anfitrión. Se pueden conectar hasta 20 esclavos (identificados por direcciones únicas) en la misma línea serial RS422. El ordenador anfitrión es responsable de iniciar todas las comunicaciones y, para permitir que el procesador del HP550 tenga tiempo suficiente para realizar sus mediciones y cálculos, no debe realizar sondeos con una frecuencia mayor a una vez por segundo.

Configuración en serie de la HP550

El acceso a la configuración de la HP550 se realiza a través del elemento de menú “SEr” del menú Configuración. Este menú incluye:

1. bAud 1200, 2400, 4800 o 9600 (configuración de fábrica: 1200)
2. PAr NONE, paridad PAR o IMPAR (configuración de fábrica: PAR)
3. Dirección esclava Addr (rango 1 a 247)
4. rS RS232 o RS422/485
5. dIAG Pantalla de diagnóstico de 4 dígitos ("ABCD") que indica el estado del puerto esclavo (ver a continuación).
6. burn escribe configuraciones en la memoria e²

La configuración debe coincidir con la del ordenador host.

Para obtener instrucciones sobre cómo ingresar al modo de configuración y realizar cambios, consulte la Sección 3.

En "dIAG", los dígitos tienen los siguientes valores:

"A" (el dígito más a la izquierda) describe el valor de la etapa HP550:

0 - inactivo

1 - prueba de cambios de configuración en serie

2 - prepararse para recibir un mensaje de entrada

3 - esperar un mensaje de entrada completo

4 - retraso para cualquier carácter siguiente

Machine Translated by Google

5 - preparar respuesta

6 - transmisión de respuesta

7 - retraso después de un error de paridad o de trama

8 - Limpiar si está en modo RS485

9 - Error de retraso en el contenido del mensaje

El dígito “B” describe el resultado de la decodificación de la consulta, es decir

0 - OK

1 - incompleto (espera más información)

2 - CR, LF recibido pero el mensaje es demasiado corto

3 - LRC no válido

4 - error de dirección esclava

5 - código de función no válido

6 - recuento de datos no válido

9 - Comunicaciones deshabilitadas (por código de configuración)

El dígito “C” debe ser cero. Un valor de 1 indica un error de paridad.

El dígito “D” debe ser cero. Un valor de 1 indica un error de encuadre.

NOTA: Cuatro caracteres nulos preceden a los dos puntos al comienzo de cada transmisión HP550 para dar tiempo a la sincronización con la transmisión.

Formato de caracteres

Para NO paridad: 1 bit de inicio, 7 bits de datos y 2 bits de parada

Para paridad PAR e IMPAR: 1 bit de inicio, 7 bits de datos y 1 bit de parada

Con excepción del marco inicial y final, todos los caracteres están en el rango de caracteres imprimibles ASCII $21 - $7F ("$" indica un número hexadecimal).

Descripción general de consulta-respuesta

El ordenador host emite un mensaje de consulta en el siguiente formato general:

Comienzo del marco	- un carácter de dos puntos ($3A).
Dirección de esclavo	- rango 1 a 247.
Código de función	- identifica el tipo de consulta (o comando).
Dirección de inicio	- dirección de datos dentro del mapa modbus.
Contar	- número de elementos de datos que se leerán.
LRC	- resultado del algoritmo de comprobación de errores.
Fin del marco	- retorno de carro seguido de salto de línea.

El HP550 recibe y valida el mensaje y responde con:

Comienzo del marco	- un carácter de dos puntos ($3A).
Dirección de esclavo	- rango 1 a 247.

Machine Translated by Google

Código de función	- identifica el tipo de consulta (o comando).
Recuento de bytes	- no. caracteres en el contenido de los datos.
Contenido de los datos	- depende del código de función.
LRC	- resultado del algoritmo de comprobación de errores.
Fin del marco	- retorno de carro seguido de salto de línea.

Código de función 04 - Leer registros de entrada

Obtiene el valor de uno o más registros de retención. El HP550 considera las variables de cálculo, etc., como conjuntos de registros de retención. Como el protocolo Modbus solo admite registros de 16 bits, las variables se escalan individualmente (por ejemplo, de 0 a 1000).

Ejemplo de consulta

3A	:(inicio del cuadro)
01	dirección de esclavo
04	código de función
0000	Dirección de inicio
0002	recuento de datos (2 registros)
F9	LRC
0D0A	CR, LF (fin del cuadro)

Ejemplo de respuesta

3A	:(inicio del cuadro)
01	dirección de esclavo
04	código de función
04	recuento de datos (4 bytes de datos reales)
00D8	valor del contador cíclico
0C3D	VL (escalado de 0 a 1000)
D6	LRC
0D0A	CR, LF (fin del cuadro)

Mapa de direcciones de datos

Los registros de entrada se asignan de la siguiente manera:

DIRECCIÓN	descripción	balanza bajo	balanza alto
0000	contador cíclico 0001	0,0	65535.0
	VL promedio	dac lo	Hola dac
0002	VC promedio 0003	dac lo –	Hola dac
	temperatura (grados C) banda de	50,0	500.0
0004	alarma baja	dac lo	Hola dac
0005	banda de alarma alta	dac lo	Hola dac
0006	V (viscosidad dinámica en vivo)	dac lo	Hola dac
0007	VL (viscosidad ajustada en vivo)	dac lo	Hola,
0008	voltios de la batería (si se usa)	0,0	dac 20.0

Machine Translated by Google

0009 recuento de adc de batería (si se utiliza)	dac lo	Hola dac
000A VC en vivo	dac lo	Hola dac
000B VN en vivo	dac lo	Hola dac
000C VN promedio	dac lo	Hola dac

Datos de estado (o “bit”)

Esta información se utiliza con poca frecuencia, pero está destinada a adquirir datos de alarmas. Los puntos de datos de estado de entrada discreta de Modbus se almacenan en las direcciones $0000 a $0007 y se utilizan para representar las alarmas, que se asignan de la siguiente manera:

dirección	mnemotécnica	descripción
0000	-murciélago	Voltaje bajo de la batería/fuente de alimentación
0001		repuesto
0002	-e2-	Fallo de memoria (detectado al encender)
0003	-adc	tiempo de espera de adc
0004	-estafa	Error de conexión PRT
0005	-sig	Fallo de señal de frecuencia
0006	-ll-	viscosidad (vc) baja
0007	-hh-	viscosidad (vc) alta

Utilice el código de función 02 (Leer estado de entrada) para obtener el estado actual (ON/OFF) de las alarmas.

Para la lectura de bobinas y datos de estado, se agrupan 4 puntos en un carácter.
El equivalente hexadecimal del primer carácter contiene las primeras 4 bobinas direccionadas. El bit de orden inferior de este valor representa la primera bobina y el resto le sigue.

Algoritmo LRC

La comprobación de errores es un número binario de 8 bits representado y transmitido como dos caracteres ASCII. La comprobación de errores se produce convirtiendo los pares de caracteres del mensaje (excluyendo el inicio de la trama y el LRC) a binario, sumando los valores binarios sin acarreo envolvente y complementando a dos el resultado.

Machine Translated by Google

Hydramotion Declaration of Conformity

The directives covered by this declaration:

1 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive (XL/7 All types)
2 94/9/EC Equipment & Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres (ATEX) (XL/7-X5X Hazardous Area types only)

Products:

XL/7-X0X Series Non-hazardous Area Process Viscometer

XL/7-X5X Series Hazardous Area Process Viscometer

Ex II 1G

EEx ia IIC T4 (Ta = -20°C to +80°C)
EEx ia IIC T5 (Ta = -20°C to +70°C)
EEx ia IIC T6 (Ta = -20°C to +55°C)

Certificate Numbers: SIRA98ATEX2110 / SIRAEx98E2212

Basis on which conformity is being declared:

EN50081-2 Electromagnetic Compatibility, Generic Emission Standard, Part 2, Industrial Environment.

EN50082-2 Electromagnetic Compatibility, Generic Immunity Standard, Part 2, Industrial Environment.

EN50014: 1992 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements.

EN50020: 1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Intrinsic safety.

Note: This equipment must be installed and used in accordance with:

- The EMC guidelines contained in the product manual.
- EN60079-10/14/17 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres (Classification of areas, installation, inspection & maintenance).

Accordingly the CE mark has been applied to this product.

Signed	:	For and on behalf of Hydramotion Limited.
Authority	:	Managing Director
Date	:	30/03/2003

This declaration is issued by:

Hydramotion Ltd, 1 York Road Industrial Estate, Malton, North Yorkshire, Y017 6YA, United Kingdom

Machine Translated by Google

Índice

4-20 mA 30
precisión 38
contactos de alarma 23, 36
configuración de salida analógica 30
resistencia de carga de salida analógica:
Zona peligrosa 20
Zona segura 18
aplicaciones 3 filtro
promediador 31
acumulación 10
quemadura 28
cable:
Zona peligrosa 20
Zona segura 18
Tecla CAL 28
calibración 37, 39
comprobar 41
constantes de calibración 29
Certificados 9, 24, 41
Certificado de conformidad 24
certificación 24
limpieza 43
Pantalla CON 22
Alarma de conexión 22
enfriamiento
6 dn 29
Densidad 29
Dilatación 48
detalles dimensionales 5
campo electromagnético 10
atrapamiento 14
ancho de banda del filtro 32
ajuste 14
brida 15
caudal 10, 14 fusible:

Cableado de áreas peligrosas 20
Cableado de área segura 18
Área peligrosa 11
HP550 3, 16, 25–36
filtros 31
Cableado de áreas peligrosas 20
modos 26
montaje 16
Rutina de puesta en marcha del
cableado del área segura 18 26
HT23
conexión higiénica 15 cableado
del transductor intrínsecamente
seguro 19
inspección 11 protección de entrada 11 revestimiento
14 viscosidad cinemática 37
ubicación 10

Factor de pérdida 29
mantenimiento 11, 43
Medida 12
Modbus 22
definición del modelo 4
montaje 10, 12
Región newtoniana 48 no
newtoniana 38, 48
Modo normal 26
nv31
desplazamiento 29
Tecla ON 28
principios de funcionamiento
44 orientación 10
OSEt 29
Constantes p 39
P90 33
P91 33
embalaje 9
instalación de tuberías 14
fuente de alimentación:
Zona peligrosa 20
Zona segura 18
Conexión de proceso 11
cableado PRT 22
pseudoplasticidad 48 rango
3
recalibración 41
temperatura de referencia 33
contactos de relé 23
reparación
41 repetibilidad 38
reopexia 48
Selección RS422/485 o RS232 35
S-HI30
S-LO 30
Zona segura 11
Escala 29, 40

Machine Translated by Google

escala 10
sello 15
sensibilidad 12
sensor 12
Material del sensor 10
comunicación de datos en serie 22, 35
número de serie 5
Modo de configuración
26 asentamiento (material en el sensor) 14
reducción por corte 48
velocidad de corte 38, 45, 48
esfuerzo cortante 45
espesamiento por cizallamiento
48 filtro de choque 31
señales 3
Procesador de señal 3, 25–36
filtros 31
modos 26
Rutina de inicio 26
profundidad de la piel 50
SPAn 29, 40
especificación 4
brazo agitador 14

almacenamiento
9 soporte 12 t 26
Instalación del tanque 14
Modo Técnico 26
temperatura:
Corrección 32
factor de corrección 34
ecualización 38
entrada de temperatura 22
tixotropía 48 ajuste
de rosca 15 tL 33

transductor 3
filtro transitorio 32
trEF33
turbulencia 10
Unidades 37
VC. 26
vibración 10
VISC 26
viscosidad 44
VL26
VLAV29
Diagrama de cableado de contactos
libres de tensión 23, 36:
Zona peligrosa 19
Transductor de zona segura 17

Machine Translated by Google